



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

PORTAFOLIO UNIDAD II

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

22/04/2026

Introducción

El presente portafolio de evidencias de la Unidad II de la materia Inteligencia de Negocios recopila el trabajo teórico y práctico realizado para comprender cómo los datos se transforman en conocimiento estratégico. En un entorno empresarial donde los datos son el activo más valioso, el proceso de Extracción, Transformación y Carga ETL se erige como el pilar fundamental de la arquitectura de información.

A lo largo de este documento, se exploran conceptos clave como las arquitecturas OLAP, ROLAP y MOLAP, que permiten el análisis multidimensional de grandes volúmenes de datos para facilitar la toma de decisiones. Asimismo, se detalla el uso de herramientas líderes en la industria como Apache NiFi, desde su instalación hasta la creación de flujos automatizados que consumen datos de APIs externas, y la implementación de soluciones de análisis como Pentaho Saiku. Este compendio busca demostrar la capacidad técnica para gestionar flujos de información en tiempo real y diseñar sistemas de datos eficientes y escalables.

INDICE

<i>Introducción.....</i>	<i>2</i>
<i>Ensayo Presentación ETL.....</i>	<i>4</i>
<i>Ensayo de Video ETL Apache NiFi</i>	<i>7</i>
<i>Investigación de Conceptos OLAP, ROLAP, MOLAP</i>	<i>10</i>
<i>Mapa Conceptual HOLAP, ROLAP, MOLAP</i>	<i>13</i>
<i>Presentacion Herramientas Inteligencia de Negocios</i>	<i>16</i>
<i>Ensayo Presentacion OLAP, MOLAP, ROLAP Y HOLAP</i>	<i>20</i>
<i>Ensayo Documento Bodega de Datos y OLAP</i>	<i>23</i>
<i>Instalacion de ETL Apache NiFi</i>	<i>26</i>
<i>Creacion de ETL Apache NiFi</i>	<i>36</i>
<i>Creacion de ETL Apache NiFi APIS.....</i>	<i>48</i>
<i>Instalacion de Pentahu Saiku</i>	<i>55</i>
<i>Conclusión</i>	<i>62</i>



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Ensayo Presentación ETL

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

29/03/2026

En el entorno empresarial contemporáneo, los datos se han convertido en el activo más valioso para la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, los datos existen en formatos múltiples, fuentes y lugares, a menudo de volúmenes masivos. Es aquí donde el proceso de ETL se erige como un pilar fundamental en la arquitectura de inteligencia de negocios, permitiendo convertir información bruta en conocimiento accionable.

El proceso de ETL describe las tareas clave críticas que permiten la integración de datos.

Extracción: Es la fase inicial de recopilación de información proveniente de diversas fuentes, que pueden incluir bases de datos, archivos, sensores o servicios web.

Transformación: Probablemente la etapa más compleja donde los datos se limpian, filtran y estructuran.

Carga: Finalmente, los datos procesados se insertan en un destino final.

Una arquitectura ETL típica requiere componentes especializados: extractores, transformadores y cargadores. Para llevar a cabo esta tarea, las organizaciones suelen recurrir a herramientas robustas como Microsoft SQL Server.

La implementación de este sistema no es una tarea menor, requiere un proceso riguroso que comienza con la definición de requisitos y la elección de la arquitectura, seguida del desarrollo, prueba de flujos de datos y mantenimiento continuo.



La solución del ETL en la inteligencia artificial consiste en la capacidad para ofrecer una visión completa de la empresa al integrar datos de información de departamentos como ventas, marketing y finanzas.

A pesar de sus ventajas, el proceso enfrenta desafíos significativos como la gestión de la integridad de los datos y la adaptación a cambios constantes en los requisitos del negocio. Venciendo estos obstáculos se logra automatización, controles de calidad estrictos y una superación constante del personal involucrado.

Scribe



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Ensayo de Video ETL Apache NiFi

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

29/03/2026

El video ofrece una vision integral sobre la importancia de la gestion eficiente de flujos de informacion en el panorama empresarial actual. El ensayo aborda la transicion necesaria hacia empresas orientadas a datos, destacando el papel fundamental de Apache Nifi dentro del ecosistema de Cloudera para la ingesta, transformacion y distribucion de datos en tiempo real.

El contexto introductorio del video establece una analogia interesante entre la evolucion humana y la tecnologica. Se menciona como la capacidad humana de cooperar y ganar escala ha sido clave para el progreso, y como, actualmente, la maxima expresion de cooperacion es la simbiosis entre humanos y maquinas. Esta colaboracion permite maximizar el rendimiento al aprovechar la precision y velocidad de calculos de las maquinas junto con la estrategia y vision holistica de los humanos. Esta perspectiva sienta las bases para entender que las herramientas tecnologicas no son un fin, sino medios.

La parte central del video se dedica a Cloudera Data Flow y, especificamente, a Apache Nifi; se explica que a medida que las empresas crecen, enfrentan retos significativos en la integracion de fuentes de datos diversas, la heterogeneidad y la gobernancia. Apache Nifi surge como la solucion para mover datos de un punto a otro de manera eficiente y segura.

La demostracion tecnica es fundamental para entender el funcionamiento de Nifi; se muestran un flujo de trabajo practico: Capturar tweets en tiempo real, transformarlos en flujos

Scribe

especificas, reduciendo el tamaño JVN recibidos, seleccionando campos especificos, convirtiendolos a datos estructurados SQL, e insertandolos en una base de datos PostgreSQL. Simultaneamente, se recibe un archivo fisico en el sistema local. Esta demostracion abarca la capacidad de Nifi para procesar y transformar datos no estructurados en informacion disponible en tiempo real. Continuando con la visualizacion de los datos como tablero de MicroStrategy para la toma de decisiones empresariales.

Ademas, se aborda la arquitectura de Nifi comparando la diferencia entre una instalacion estandar y con instalacion en cluster. Esta ultima ofrece alta disponibilidad y redundancia, utilizando herramientas como Zookeeper para la distribucion de tareas, la cual es crucial para sistemas empresariales de produccion.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Investigación de Conceptos OLAP, ROLAP, MOLAP

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

28/03/2026

Investigación

1. OLAP (Online Analytical Processing)

El procesamiento analítico en línea es la tecnología que permite a los usuarios analizar datos de múltiples dimensiones de forma rápida y sencilla, a diferencia de los sistemas transaccionales, OLAP está diseñado para la consulta y el análisis de grandes volúmenes de datos con el fin de facilitar la toma de decisiones estratégicas.

2. ROLAP (Relational OLAP)

Es una arquitectura que utiliza bases de datos relacionales tradicionales para almacenar y gestionar datos multidimensionales. Los datos se almacenan en tablas de hechos y dimensiones. Las consultas multidimensionales se transforman en consultas SQL complejas para obtener los resultados, teniendo como ventajas la alta escalabilidad, ya que puede manejar volúmenes de datos masivos que las bases de datos relacionales soportan bien.

3. MOLAP (Multidimensional OLAP)

Es una arquitectura que almacena los datos en estructuras de cubos multidimensionales optimizadas (arrays). Los datos se pre-calculan y se guardan en un formato propietario que no es relacional. Esto permite que el acceso a la información sea extremadamente rápido.

Conclusión

En el ámbito de la Inteligencia de Negocios, comprender las diferencias entre OLAP, ROLAP y MOLAP es crucial para diseñar sistemas que conviertan los datos brutos en información valiosa para la toma de decisiones. Mientras que OLAP representa el marco general para el análisis multidimensional, la elección entre ROLAP y MOLAP dependerá de las necesidades específicas de la organización en cuanto a volumen de datos y velocidad de respuesta. La arquitectura ROLAP es ideal para empresas que ya poseen infraestructuras robustas de bases de datos relacionales y requieren manejar volúmenes de datos extremadamente grandes, aprovechando la flexibilidad del lenguaje SQL. Por otro lado, MOLAP es la opción preferida cuando la prioridad es la velocidad de consulta, ya que al utilizar cubos con datos pre-calculados, reduce significativamente el tiempo de espera del usuario final, aunque a costa de un mayor

uso de almacenamiento especializado, teniendo la correcta implementación de estas tecnologías permite que el ciclo de transformación de datos sea eficiente. Al igual que en la informática básica la CPU coordina procesos para generar resultados útiles, en el Business Intelligence, estas arquitecturas actúan como el motor que permite a los directivos navegar a través de la complejidad de la información corporativa para asegurar que la tecnología cumpla su función de guiar el rumbo del negocio de manera fundamentada



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Mapa Conceptual HOLAP, ROLAP, MOLAP

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

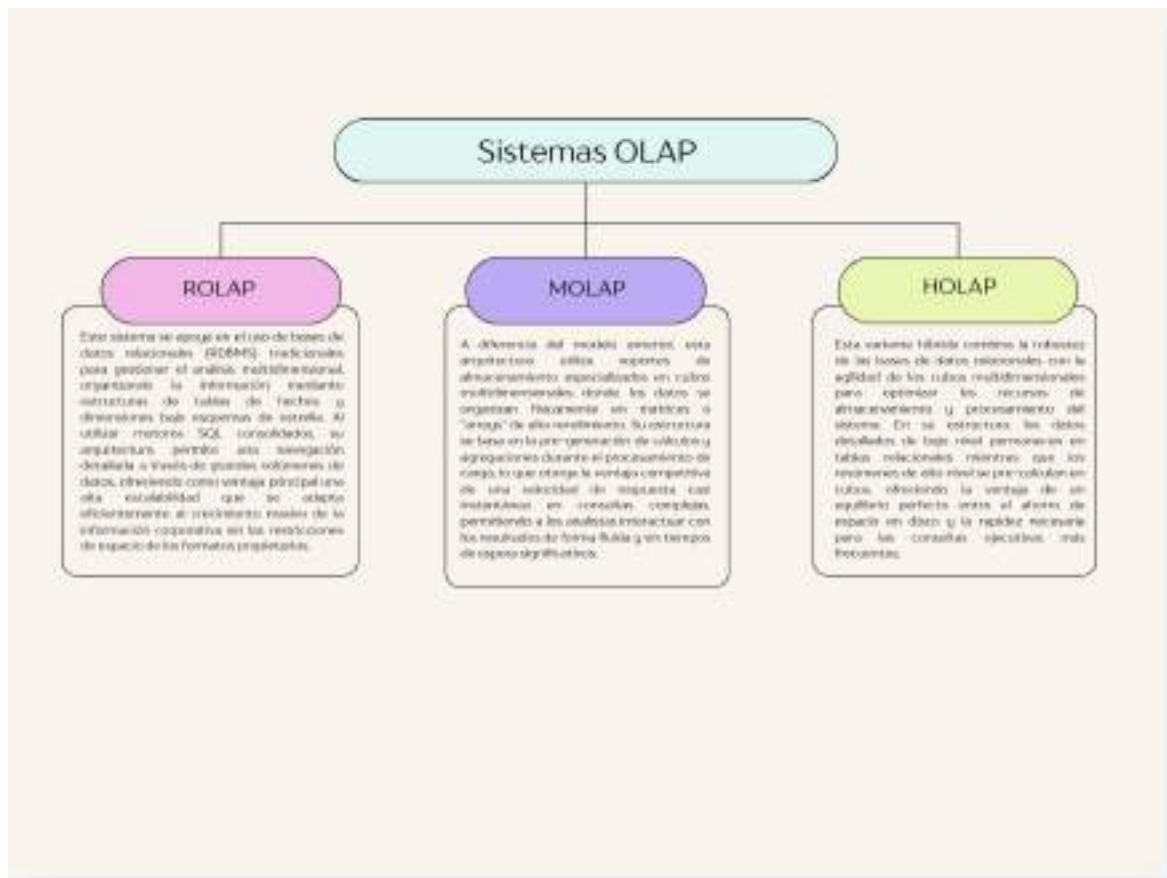
222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

28/03/2026



Conclusiones

La realización de este mapa conceptual permite reafirmar que las tecnologías OLAP son el pilar fundamental de la Inteligencia de Negocios moderna, ya que permiten transformar datos operativos en conocimiento estratégico mediante una navegación multidimensional rápida y fluida. La distinción entre las arquitecturas ROLAP y MOLAP no es simplemente técnica, sino que responde a una necesidad de balancear la capacidad de almacenamiento con la velocidad de respuesta requerida por los analistas de datos. Por un lado, el enfoque relacional demuestra ser la opción más robusta cuando trabajamos con almacenes de datos masivos. Al apoyarse en la madurez de los sistemas de bases de datos tradicionales, permite manejar una granularidad de

datos muy fina y una escalabilidad casi ilimitada, aunque esto implique una carga de procesamiento mayor al ejecutar consultas complejas en tiempo real. Es, esencialmente, una extensión del procesamiento de datos que ya conocemos en informática, pero optimizado para el análisis de tendencias. Por otro lado, la arquitectura multidimensional representa la especialización máxima del análisis. Al pre-calcular las agregaciones y almacenarlas en estructuras de cubos, se elimina el tiempo de espera del usuario, permitiendo una interactividad inmediata. Sin embargo, esta eficiencia tiene un costo en términos de almacenamiento y rigidez, ya que el cubo debe ser procesado cada vez que se actualizan los datos. Esta dualidad nos enseña que no existe una solución única en la ingeniería de datos; la elección depende directamente del contexto del negocio.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Presentacion Herramientas Inteligencia de Negocios

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Numero de Control

222310459

Docente

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

5/04/2026



Matena: Inteligencia de Negocios
Alumnos:
 Cristian Ruiz Luján #222310571
 Antonio Obeso Ibarra #222310491
 Roberto Toledo Villegas Rodríguez #222310459
Docente: Francisco Eduardo Rodríguez Campos
 13/04/25

¿Cómo surge?

Tableau surge en el año 2003 a partir de un proyecto de investigación en la Universidad de Stanford. Fue creado por Christian Chabot, Pat Harriman y Chris Spoto, quienes buscaban una forma más fácil y visual de analizar datos. Su desarrollo se basó en ideas del libro "The Visual Display of Quantitative Information", publicado en los años 80 por Edward Tufte, el cual propone representar la información de manera clara y efectiva mediante gráficos. Gracias a estas ideas, Tableau evolucionó hasta convertirse en una de las herramientas más importantes de Inteligencia de Negocios, y actualmente forma parte de Salesforce.



¿Qué es?

Es una herramienta de visualización de datos que permite transformar información compleja en gráficos, dashboards y reportes fáciles de entender. Su objetivo principal es ayudar a las personas a comprender mejor los datos.

¿Para qué sirve?

Serve para analizar información de manera rápida y visual. Identificar tendencias, comparar datos y apoyar la toma de decisiones en empresas u organizaciones.

Características principales

Se caracteriza por tener una interfaz fácil de usar con sistema de arrastrar y soltar, conexión a diferentes fuentes de datos como Excel o bases de datos, creación de dashboards interactivos y actualización de información en tiempo real.



Ventajas Desventajas

- ✓ **Visualización clara y atractiva** permite entender datos complejos mediante gráficos interactivos.
- ✓ **Rápido de usar** cuenta con interfaz de arrastrar y soltar (no requiere mucha programación).
- ✓ **Conexión a múltiples fuentes** se integra con Excel, bases de datos y conectores en la nube.
- ✓ **Análisis rápido** ayuda a detectar tendencias y patrones en poco tiempo.
- ✓ **Dashboard interactivos** por este explorar la información en tiempo real.

- ✗ **Costo elevado**, las versiones completas pueden ser caras para startups o pequeñas empresas.
- ✗ **Depende de conectores** externos: aunque es fácil, al inicio puede ser confuso para principiantes.
- ✗ **Alto consumo de recursos**: necesita buena computadora para funcionar de forma fluida.
- ✗ **Limitaciones en la versión gratuita**: en Tableau Public los datos son visibles para todos.
- ✗ **Dependencia de la calidad de los datos**: si los datos están mal, los resultados también lo estarán.



Componentes y Precios de Tableau

Los componentes de Tableau son un conjunto de herramientas que forman parte de una misma plataforma de análisis de datos, donde cada una cumple una función específica. Su disponibilidad puede variar según el tipo de licencia o paquete adquirido, ya que no todos los usuarios tienen acceso a las mismas herramientas.

Tableau Next

Una versión de Tableau con algunas ventajas, que incluye IA, datos confiables, integración personalizable e integración directa en el flujo de trabajo. De este modo, toda la información se encuentra totalmente integrada en una decisión inteligente.

Más información

Tableau Cloud

Una solución de análisis totalmente alojada y basada en la nube que le permite conectar sus datos, explorar y analizarlos, visualizarlos y compartirlos. Información de forma segura, sin restricciones de datos ni de usuarios.

Más información

Tableau Server

Una plataforma de análisis autoadministrable, con un control total de los datos y los permisos de acceso del análisis, ya sea en las instalaciones físicas o en las nubes de nube pública o privada.

Más información

Tableau Desktop

Un sistema gobernado y flexible que le permite explorar, modelar y visualizar datos en cualquier momento y lugar. Conecta los datos de cualquier fuente, obtén información inteligente y actualízala automáticamente en tiempo real.

Más información

Step 1: Select your hosting option

Tableau Cloud

Let us host Tableau for you - in our secure and scalable cloud environment.

Tableau Server

You deploy and manage it - on premises or on any private or public cloud.

Step 2: Select an edition

Compare editions

Tableau Standard

Our basic analytics edition to help you to share data faster.

Tableau Enterprise

Our advanced analytics edition to help you manage, explore, and take action on your data faster.

Step 3: Customize your Tableau package

Results

Total pricing estimate

\$900.00

Standard License, 1 user, 1GB of data

☐ Standard License ☐ Standard License

☐ Standard License

Hosting

Tableau Cloud

Edition

Tableau Standard

Success Plan

Standard Success

Included

Total Users

1

\$900.00



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Ensayo Presentacion OLAP, MOLAP, ROLAP Y HOLAP

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Numero de Control

222310459

Docente

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

5/04/2026

En el entorno empresarial contemporáneo, la capacidad de transformar grandes volúmenes de datos en información estratégica es un pilar fundamental para la toma de decisiones competitivas. Para lograr esta eficiencia, las organizaciones han implementado estructuras de datos conocidas como Data Warehouse, que actúan como repositorios centralizados para el análisis. El procesamiento Analítico en línea, u OLAP, surge como solución tecnológica diseñada específicamente para agilizar la consulta de estas vastas cantidades de datos mediante el uso de estructuras multidimensionales denominadas decimonadas Cubos OLAP.

Desde que el término fue introducido en 1993, han evolucionado diversas arquitecturas para implementar soluciones OLAP, cada una con enfoques distintos en el almacenamiento y procesamiento. La primera de ellas es MOLAP, la cual se caracteriza por utilizar bases de datos multidimensionales propias que no dependen de sistemas relacionales. Su principal ventaja radica en la velocidad de respuesta, ya que los datos preagregados se pre-estructuran, permitiendo consultas extraordinariamente rápidas y un uso eficiente del espacio en disco cuando se manejan pocas dimensiones. En contraposición, surge ROLAP, arquitecturas que realizan el análisis de datos multidimensional directamente sobre datos almacenados en bases de datos relacionales estándar. El funcionamiento de ROLAP se basa en un motor que traduce las solicitudes multidimensionales del usuario a consultas SQL para la base de datos y luego reconstruye los resultados para su visualización. Esta aproximación destaca por su

Scribe

Para mitigar las debilidades inherentes de MOLAP y ROLAP, se desarrolla la arquitectura HOLAP. Este modelo combina de manera estratégica los atributos de ambos enfoques: clasifica las operaciones o subconsultas en estructuras multidimensionales para garantizar respuestas rápidas en consultas frecuentes, mientras que los datos a nivel de detalle permanecen en una base de datos relacional.

La elección entre MOLAP y ROLAP y HOLAP depende directamente de las necesidades de escalabilidad a nivel de detalle que requiera la organización. Mientras que MOLAP ofrece una velocidad inigualable para análisis cuantitativos, ROLAP brinda la robustez necesaria para manejar grandes volúmenes de datos estructurados. Finalmente, HOLAP se presenta como un equilibrio técnico que optimiza tanto el almacenamiento como la experiencia del usuario final.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Ensayo Documento Bodega de Datos y OLAP

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Numero de Control

222310459

Docente

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

5/04/2026

En la era de la información, la capacidad de realizar grandes volúmenes de datos se ha vuelto un activo estratégico no solo para las corporaciones digitales sino también para sectores como el científico y el educativo. El objetivo central es transformar los datos generados por la interacción entre estudiantes y sistemas de gestión de aprendizaje en conocimiento útil para docentes y directivos.

Una base de datos se define como un repositorio integrado y orientado a temas, optimizado para realizar consultas rápidas que apoyen las funciones de un DSS. Estas estructuras suelen dividirse en unidades más pequeñas denominadas data marts, que facilitan el manejo de áreas específicas del negocio o proyecto. Para que esta información sea analizable, se complementa con la tecnología OLAP, la cual permite una visión multidimensional de los datos. A diferencia de los modelos relacionales tradicionales que pueden fallar en suministrar capacidades analíticas soportadas para grandes volúmenes, OLAP analiza funciones mediante cubes e hiper-cubes donde cada eje representa una dimensión y las celdas contienen las medidas de interés.

El uso de bases de datos y herramientas OLAP representa un paso evolutivo necesario para las instituciones educativas que buscan la excelencia. Como demuestra el caso de Unicenter Virtual, la exploración tecnológica y el seguimiento de metodologías probadas como la de Humboldt son esenciales para transformar registros en

herramientas de gestión. El futuro del proyecto apunta a la integración de módulos gráficos y capacidades de Drill Down para que los docentes puedan navegar por la información de manera intuitiva, mejorando así la experiencia de aprendizaje y la toma de decisiones estratégicas en el entorno virtual.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Instalacion de ETL Apache NiFi

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

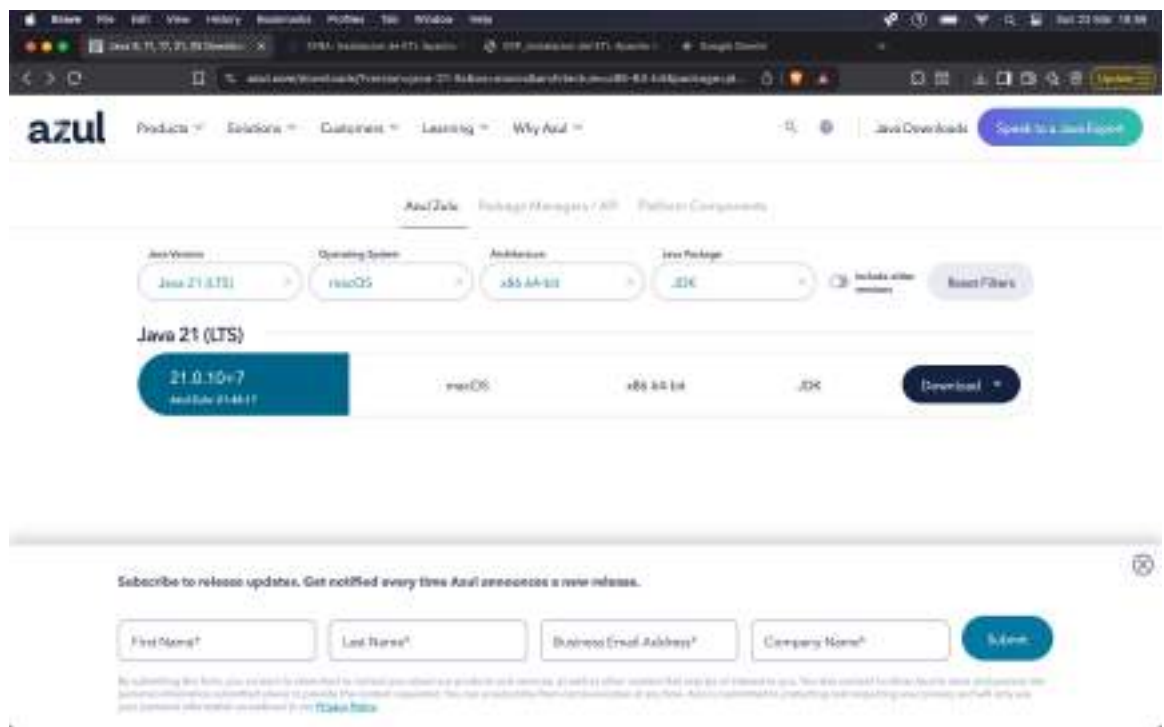
22/03/2026

Introducción

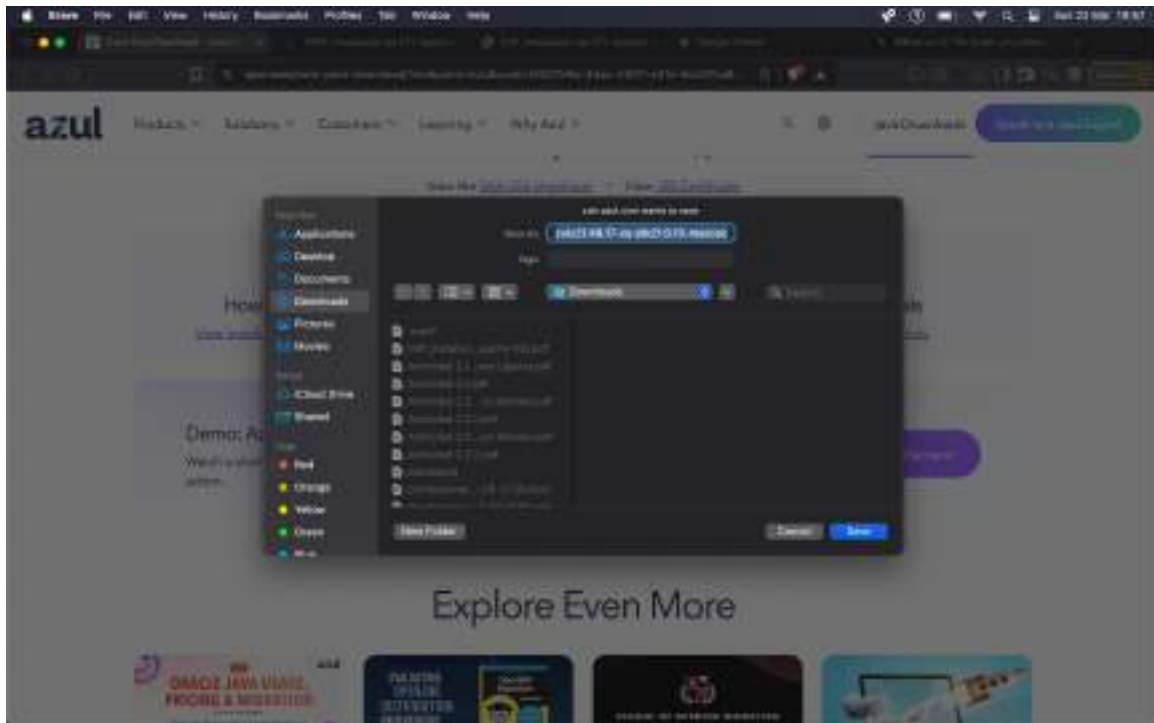
La gestión y el flujo de datos en tiempo real se han convertido en pilares fundamentales para la arquitectura de sistemas modernos, especialmente en entornos donde la toma de decisiones depende de la agilidad con la que se procesa la información. En este contexto, Apache NiFi surge como una plataforma robusta y de código abierto diseñada para automatizar el flujo de datos entre sistemas, permitiendo una visibilidad completa del proceso y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier cuello de botella o falla en la red. Esta herramienta destaca por su interfaz gráfica intuitiva, que utiliza el concepto de Programación Basada en Flujos, facilitando a los ingenieros la creación de canalizaciones de datos complejas mediante el uso de procesadores preconfigurados que pueden ser conectados y monitoreados en tiempo real.

Paso 1: Instalación de Java

Tenemos que instalar java, para eso tenemos que Descargar el Instalador .dmg de Java 25



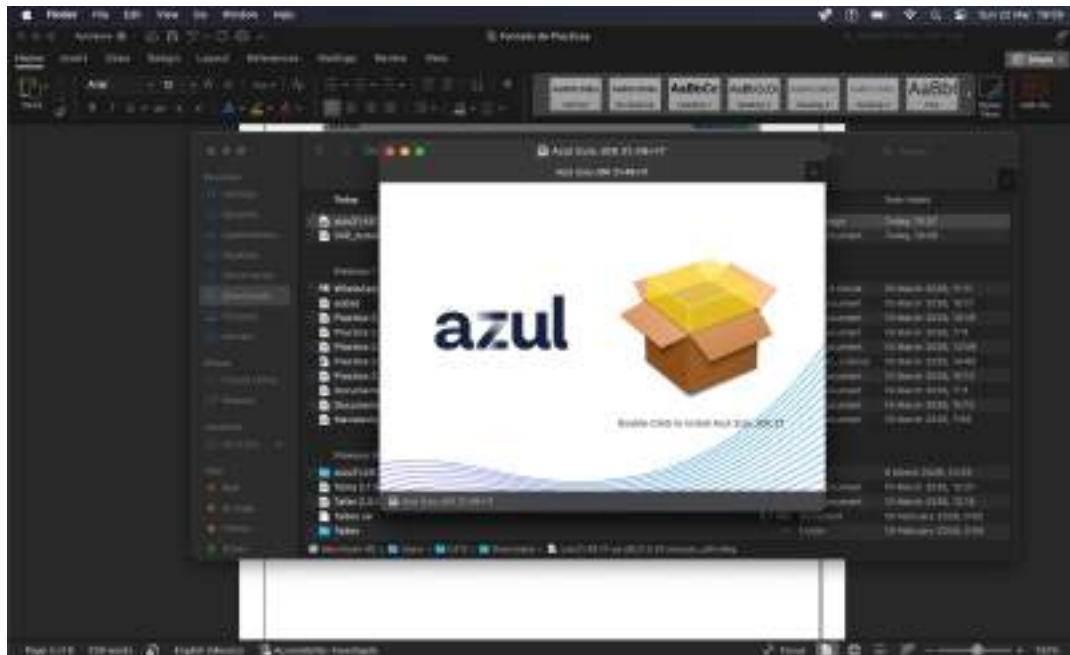
Descargamos el instalador



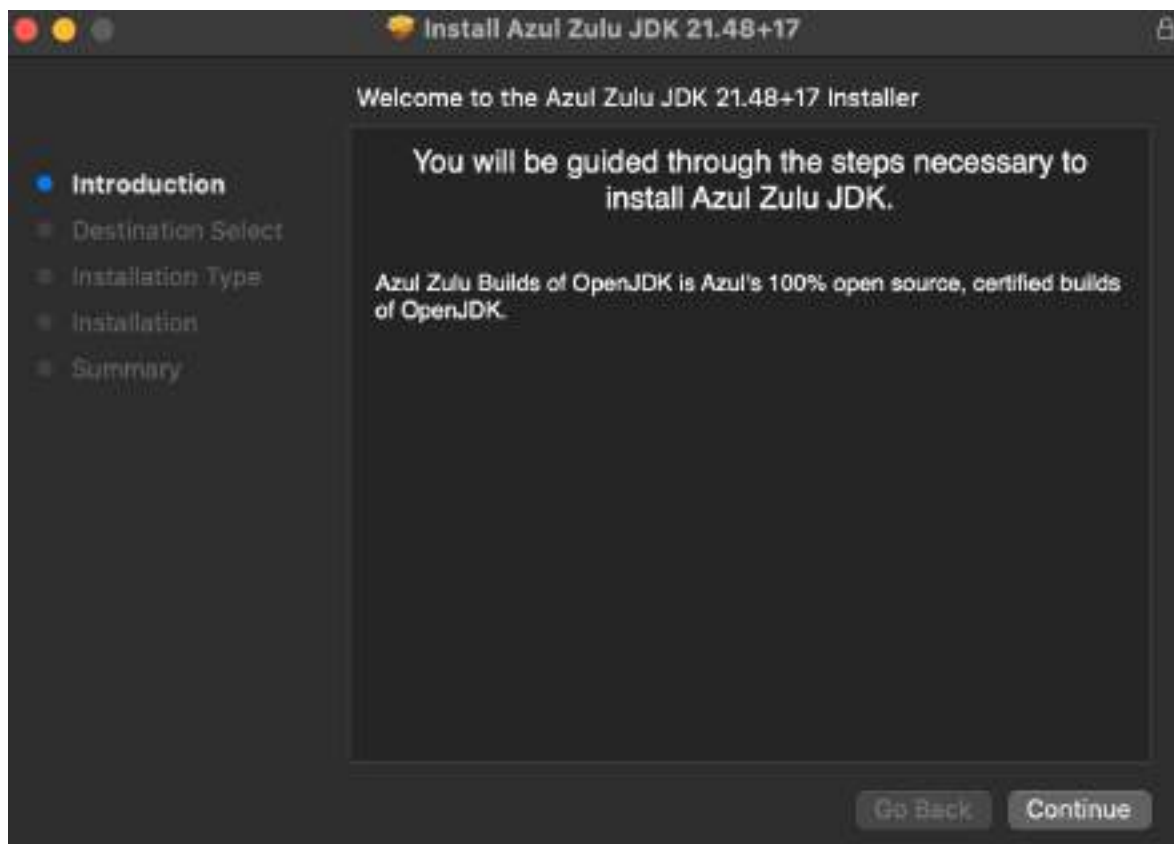
Una vez descargado lo abrimos



Le damos doble click para abrir el instalador



Y seguimos las instrucciones

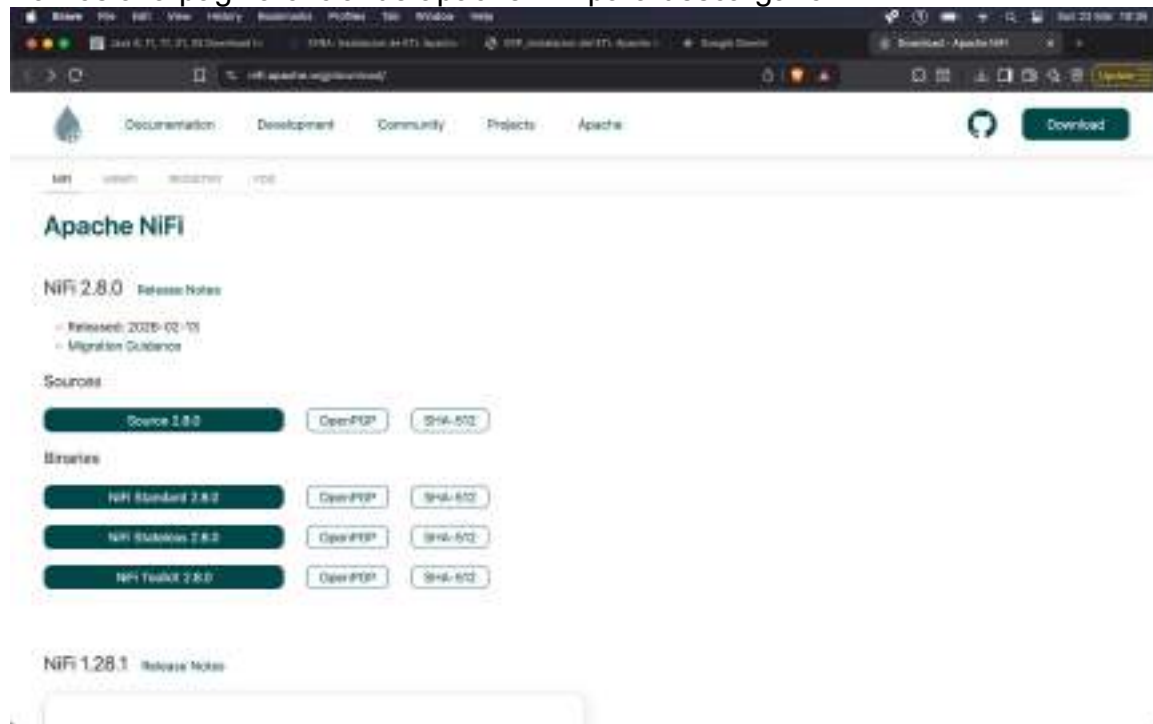


Una vez terminada la instalacion verificamos abriendo la terminal y lo confirmamos con el siguiente comando

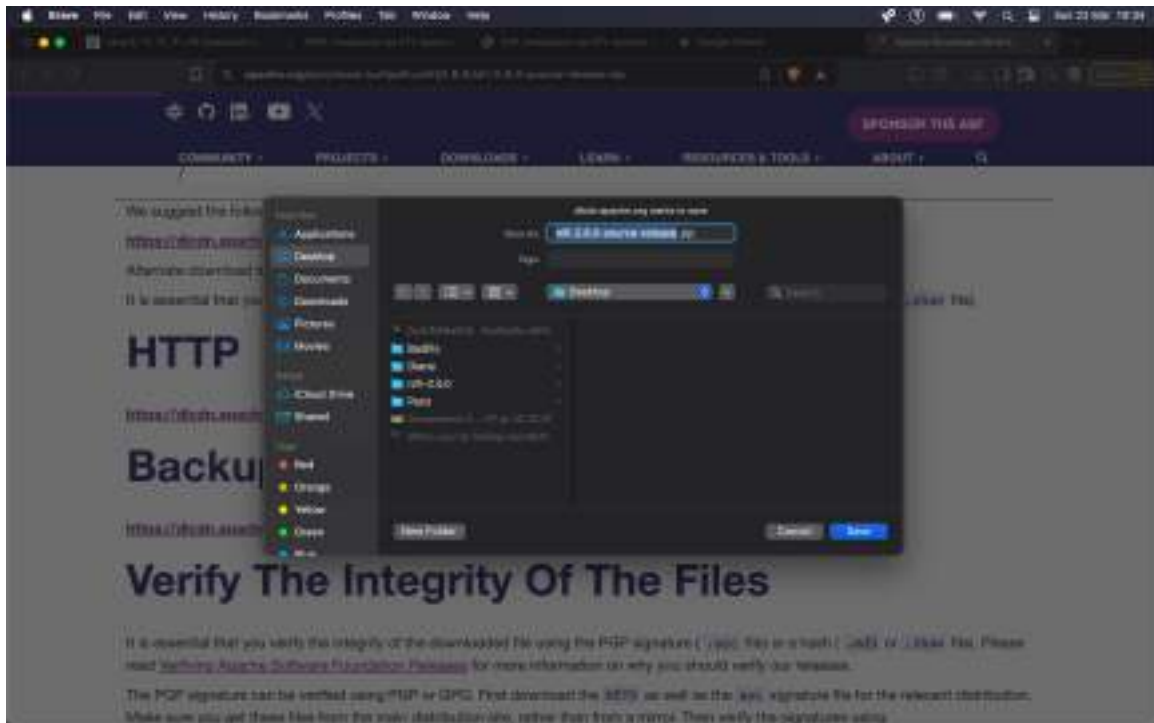
```
b312@Robertos-MacBook-Pro ~ % java -version  
openjdk version "25" 2025-09-16 LTS
```

Paso 2: Descarga de Apache NiFi

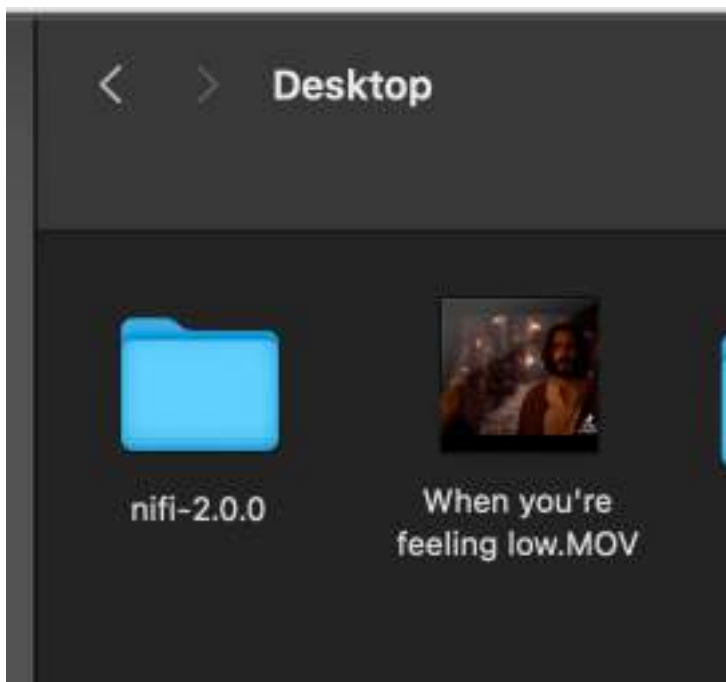
Vamos a la página oficial de apache Nifi para descargarlo



Descargamos el binario nifi-2.0.0-bin.zip.



Lo descomprimos en la carpeta de Escritorio por comodidad.



Paso 3: Configuración Permanente de Java

Antes de iniciar NiFi, para no de errores de "Java not found", editamos su configuración interna:

Obtenemos la ruta de Java:

```
b312@Robertos-MacBook-Pro bin % /usr/libexec/java_home -v 25  
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk/Contents/Home  
b312@Robertos-MacBook-Pro bin %
```

Editamos el archivo de entorno:

```
b312@Robertos-MacBook-Pro bin % cd ~/Desktop/nifi-2.0.0/bin  
b312@Robertos-MacBook-Pro bin % nano nifi-env.sh
```

Buscamos la linea export JAVA_HOME y la dejamos así

```
# The java implementation to use.  
export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk/Contents/Home  
  
setOrDefault() {  
    envvar="$1"
```

Guardamos con Control + O, y salimos con Control + X.

Ahora para usar NiFi, tenemos que hacer lo siguiente

1. Encender NiFi

```
b312@Robertos-MacBook-Pro bin % cd ~/Desktop/nifi-2.0.0/bin  
b312@Robertos-MacBook-Pro bin % ./nifi.sh start
```

Esperamos unos minutos antes de abrir el navegador.

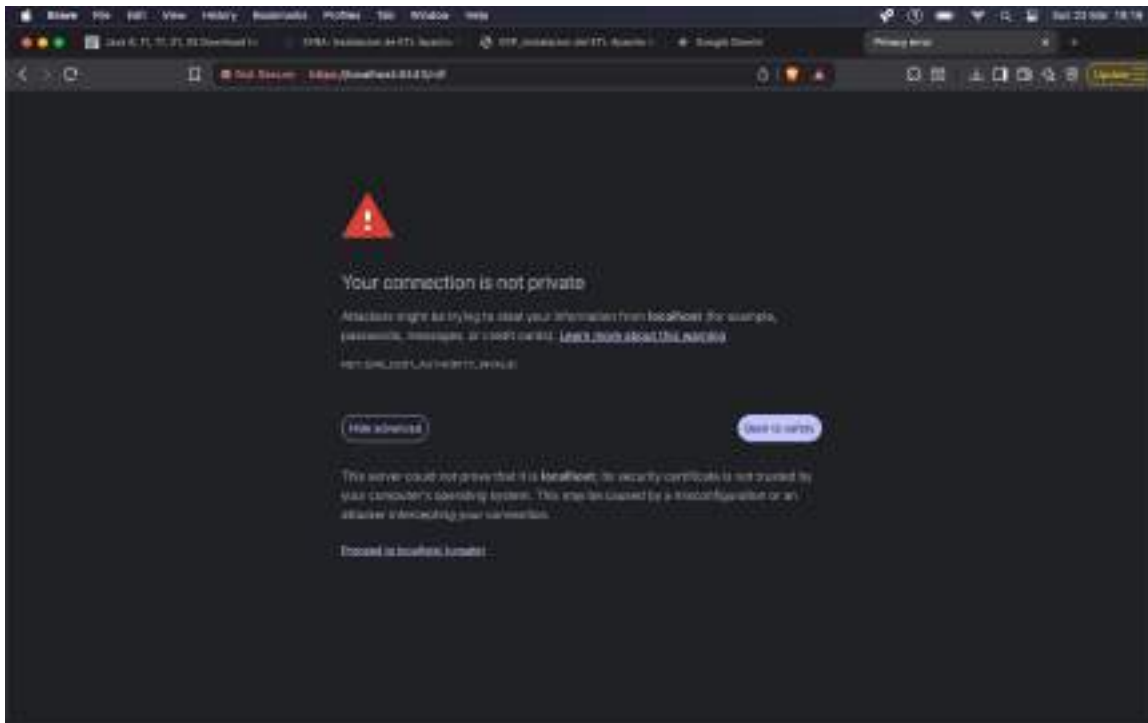
2. Obtener las credenciales de Usuario y Contraseña

Como NiFi las genera al azar la primera vez, las buscamos en los registros, pero podemos cambiarlas con el siguiente comando

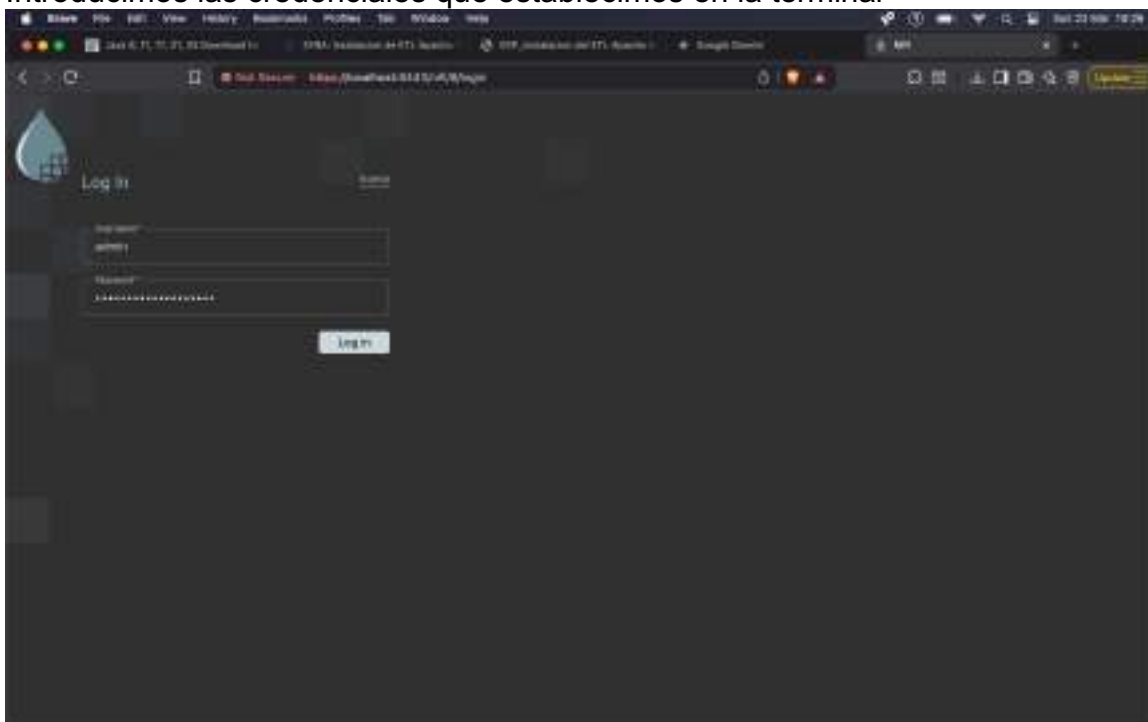
```
b312@Robertos-MacBook-Pro bin % ./nifi.sh set-single-user-credentials admin miPasswordSeguro123  
  
JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk/Contents/Home  
NIFI_HOME=/Users/b312/Desktop/nifi-2.0.0  
  
Login Identity Providers Processed [/Users/b312/Desktop/nifi-2.0.0/conf/login-identity-providers.xml]  
b312@Robertos-MacBook-Pro bin %
```

3. Entrar a la Interfaz Web

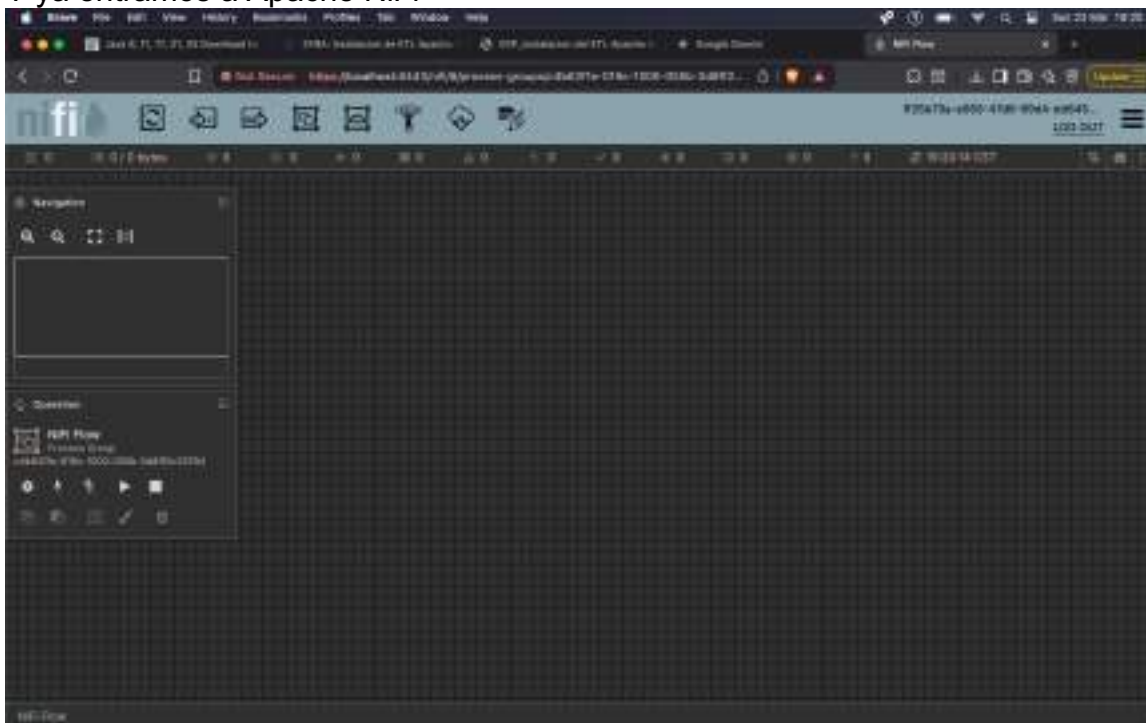
Abrimos el navegador y entramos a <https://localhost:8443/nifi> (Aceptamos el riesgo de seguridad en "Opciones Avanzadas" para continuar)



Introducimos las credenciales que establecimos en la terminal



Y ya entramos a Apache NiFi



4. Apagar NiFi

Apagamos NiFi con el siguiente comando

```
b312@Robertos-MacBook-Pro: bin % ./nifi.sh stop
```

Conclusión

Tras completar exitosamente la instalación y el despliegue de Apache NiFi, se puede concluir que el éxito de una implementación de este tipo no reside únicamente en la descarga del software, sino en la comprensión profunda de las dependencias subyacentes del sistema operativo. La experiencia adquirida al configurar manualmente el entorno de ejecución de Java 25 y vincularlo directamente con los archivos de configuración de NiFi demuestra que, ante las limitaciones de los gestores de paquetes automáticos en versiones específicas de macOS, la intervención manual y técnica sigue siendo una competencia crítica. Este proceso permitió transformar un error de conexión persistente en un entorno funcional, subrayando la importancia de la persistencia y el diagnóstico preciso de logs para la resolución de conflictos en aplicaciones de grado empresarial.

Finalmente, el dominio de una herramienta como Apache NiFi representa una ventaja competitiva significativa en el campo de la ingeniería de datos y la ciberseguridad.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Creacion de ETL Apache NiFi

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

22/03/2026

Introducción

En esta práctica se aborda la creación de un flujo de datos ETL automatizado utilizando la herramienta Apache NiFi. El objetivo principal es familiarizarse con la interfaz y el uso de procesadores fundamentales para generar y almacenar información en un sistema local. A través de la configuración de procesadores orientados a la generación de texto (GenerateFlowFile) y a la escritura de archivos (PutFile), se establecerá un proceso continuo que simula la creación e ingesta de datos, comprendiendo así las operaciones básicas dentro de una arquitectura ETL.

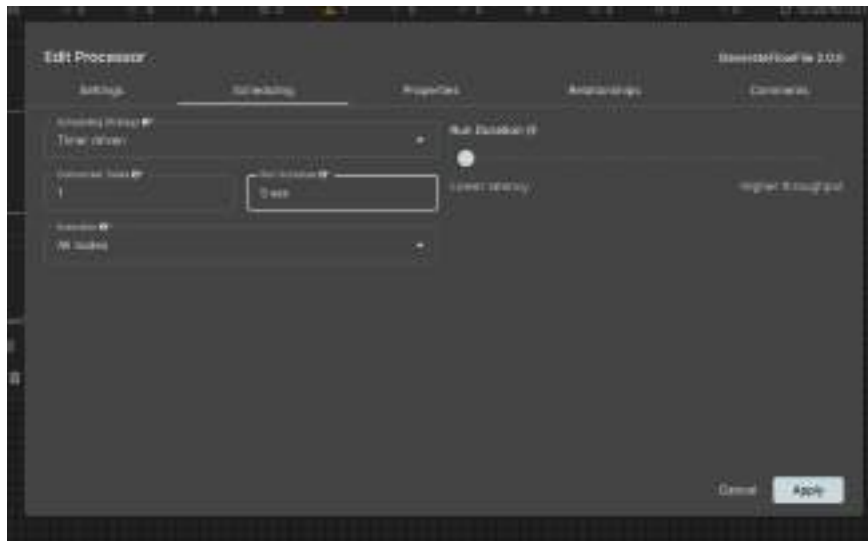
Desarrollo de la Práctica

Instrucciones de la Práctica: Desarrollar un flujo de datos en Apache NiFi que genere archivos de texto con un mensaje personalizado y los almacene automáticamente en un directorio local del sistema

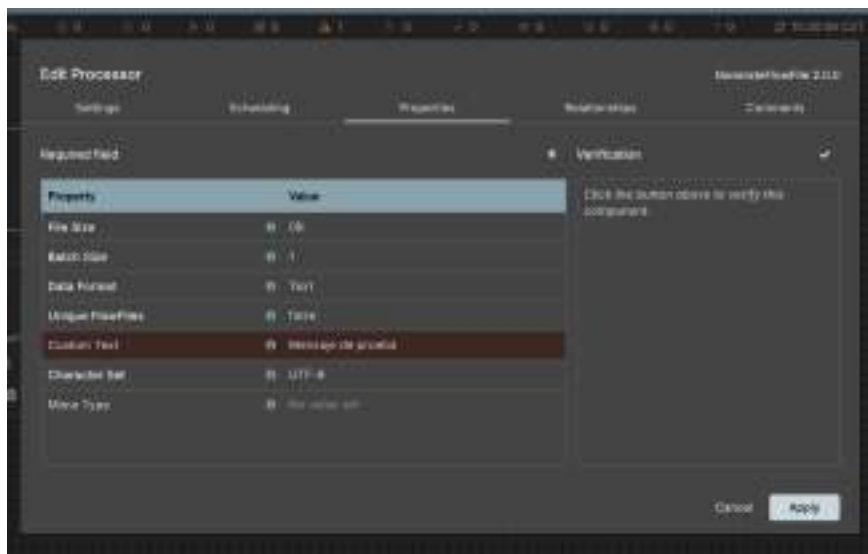
Segmento 1: Creación y configuración de GenerateFlowFile

Paso 1: Agregamos el procesador arrastrando el icono al área de trabajo y buscamos y seleccionamos GenerateFlowFile

tiempo para la generacion de datos



Paso 4: En la pestaña Properties establecemos el mensaje y lo configuramos de la siguiente forma

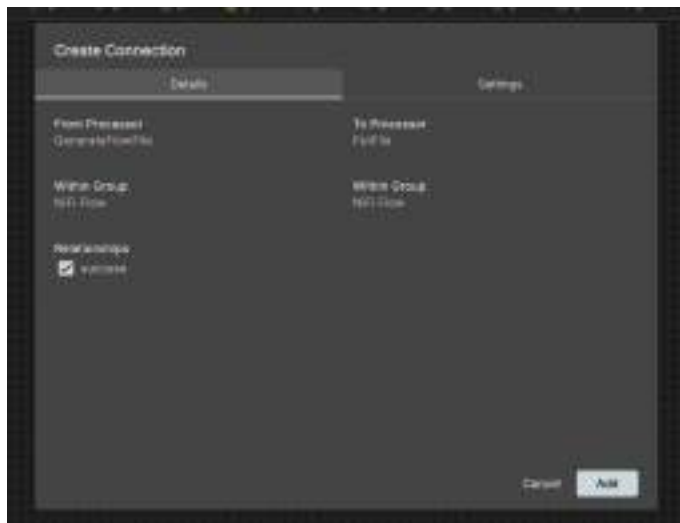


Segmento 2: Creación y configuración de PutFile

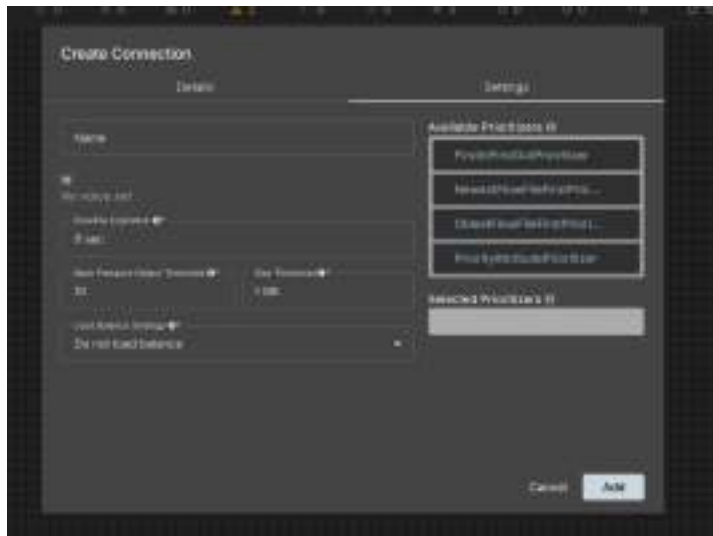
Paso 1: Agregamos otro procesador llamado PutFile y repetimos los pasos como el anterior



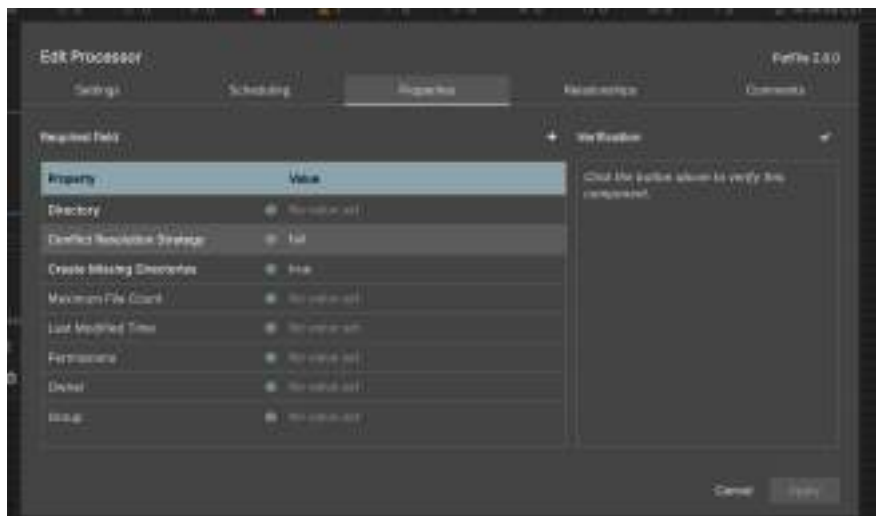
Paso 2: creamos la conexión entre los dos procesadores mediante una cola, arrastrando el icono que aparece dentro del procesador GenerateFlowFile al procesador PutFile



Paso 3: Al hacer esto nos aparecerá la ventana de configuración de los dos procesadores, y nos dirigiremos a settings donde determinaremos la cantidad de datos necesarias (10) para llenar la cola y enviar al procesador PutFile y finalizamos con el botón add



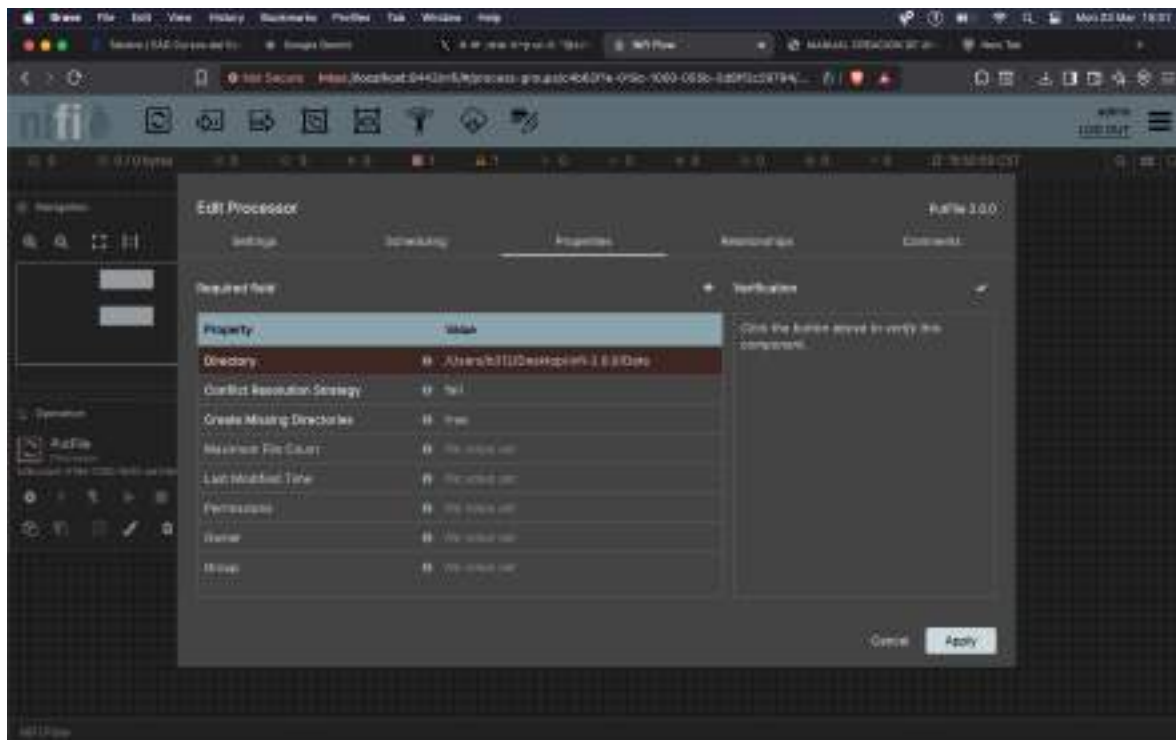
Paso 4: Tenemos que hacer unas configuraciones en el procesador PutFile, para esto le damos doble click y nos vamos a la pestaña properties, donde tendremos que marcar el directorio donde se van a guardar los datos



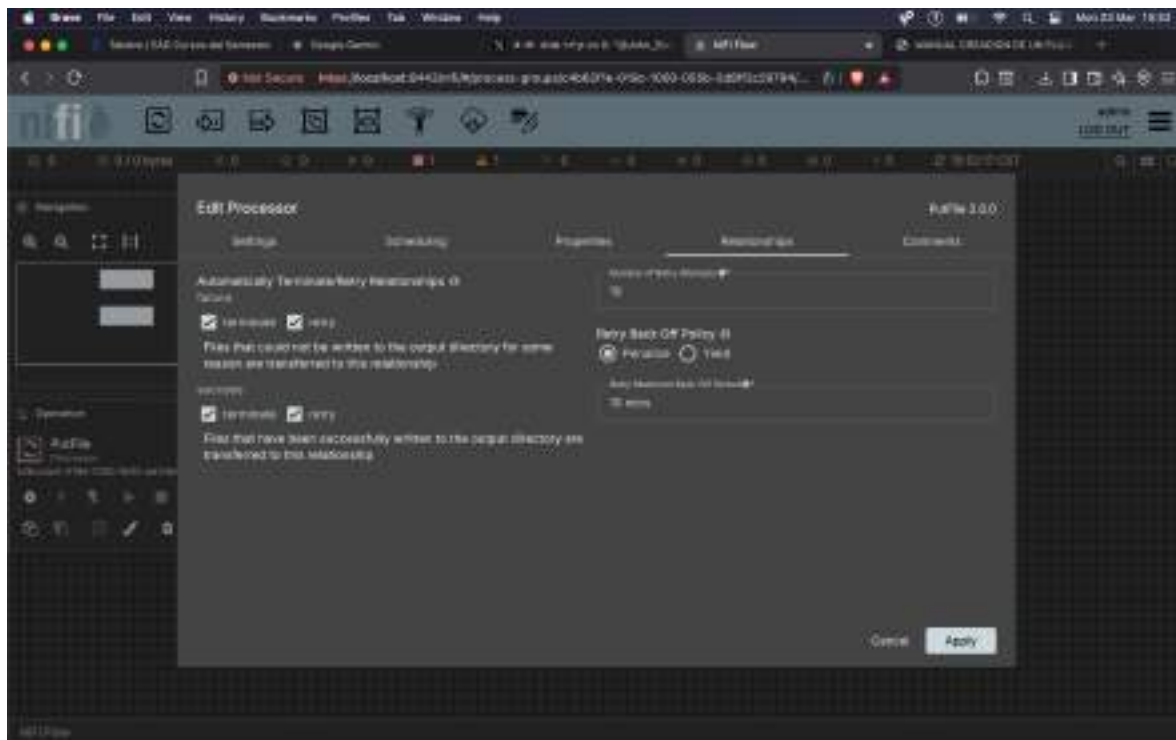
Paso 5: Para esto nos iremos a la carpeta de NiFi y crearemos una carpeta llamada data y copiaremos su ruta



Paso 6: Pegamos la ruta en el apartado Directory

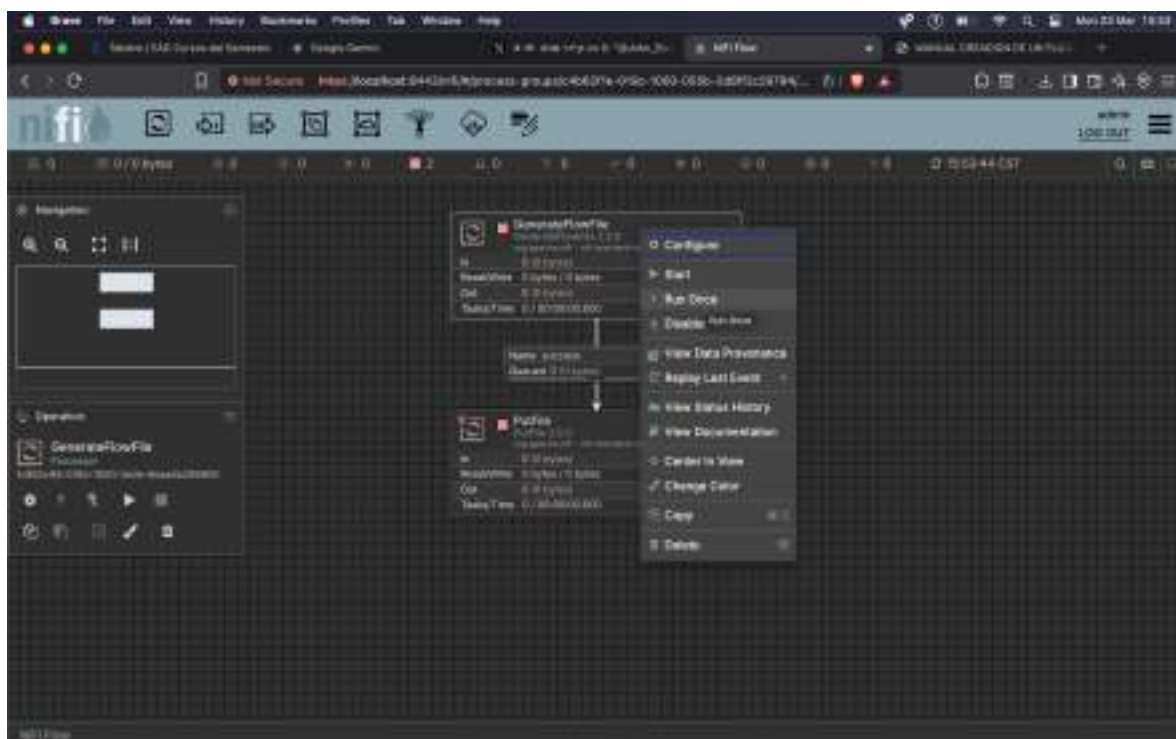


Paso 7: Vamos a la pestaña Relationships y seleccionamos todas las opciones indicadas y guardamos los cambios

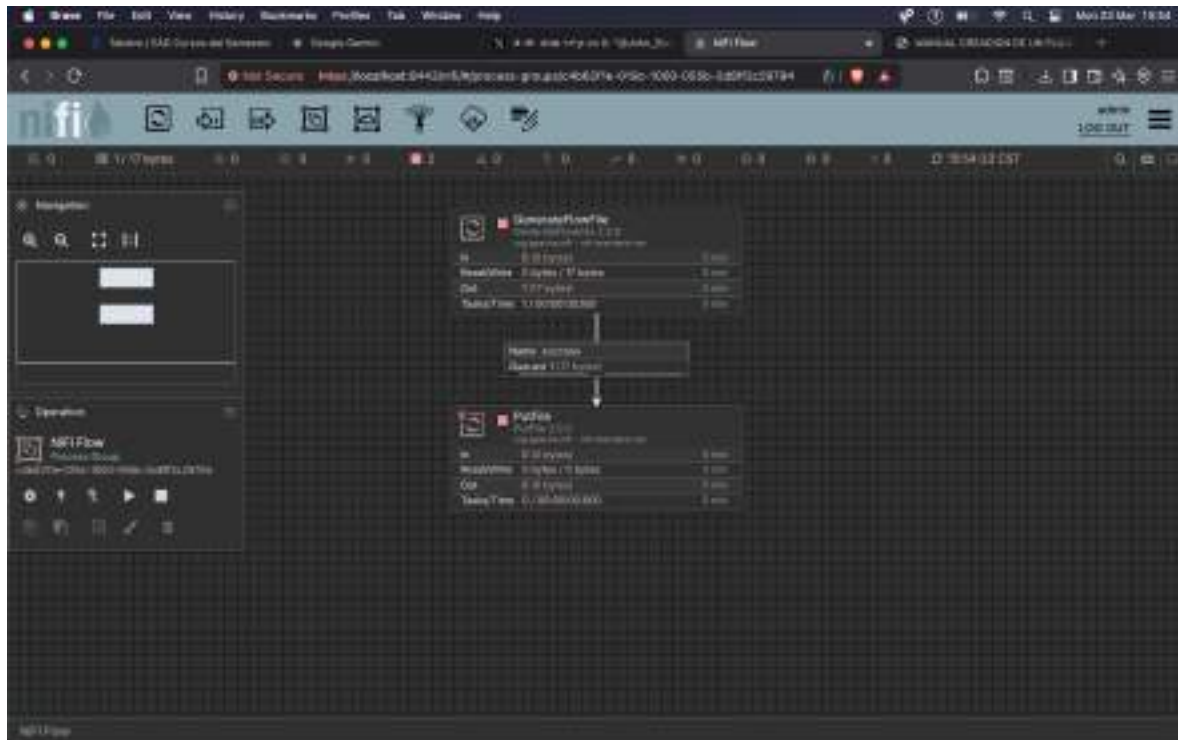


Segmento 3: Ejecución del Flujo de ETL

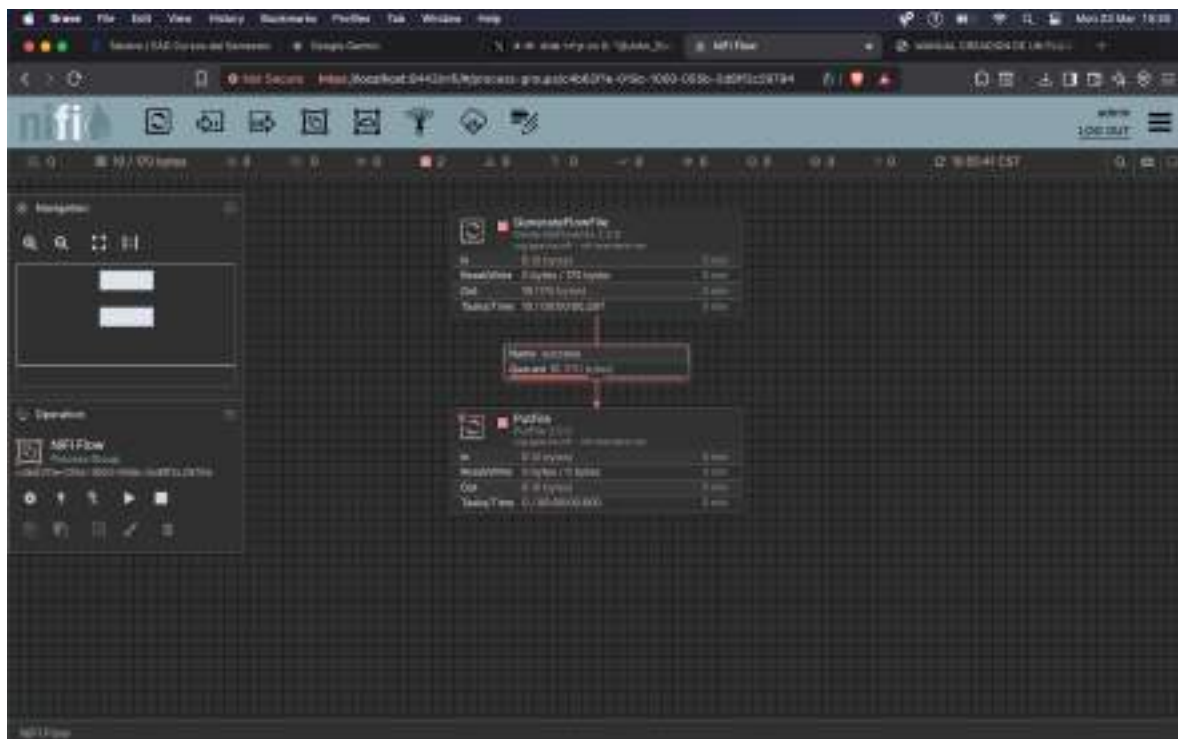
Paso 1: Para iniciar el flujo ETL le daremos click derecho al procesador GenerateFlowFile y seleccionaremos la opción de Run Once



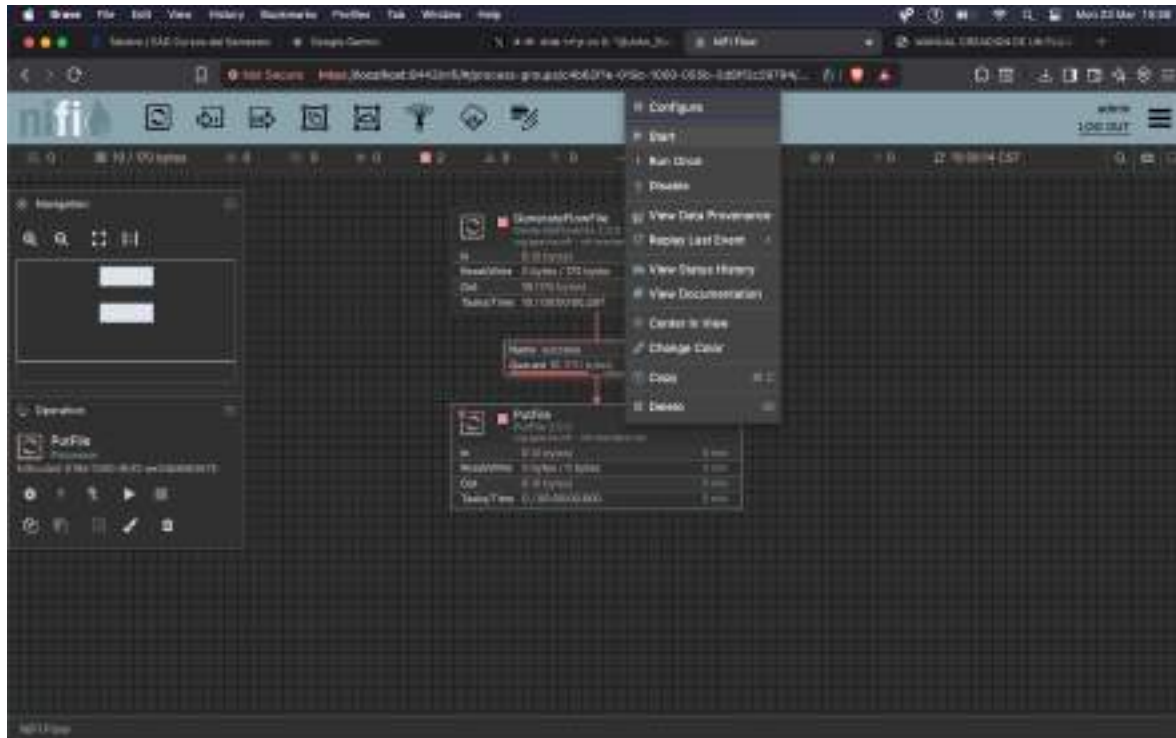
Paso 2: Aquí podemos apreciar como hay un dato en la cola



Paso 3: Repetimos los pasos hasta llenar los 10 espacios disponibles

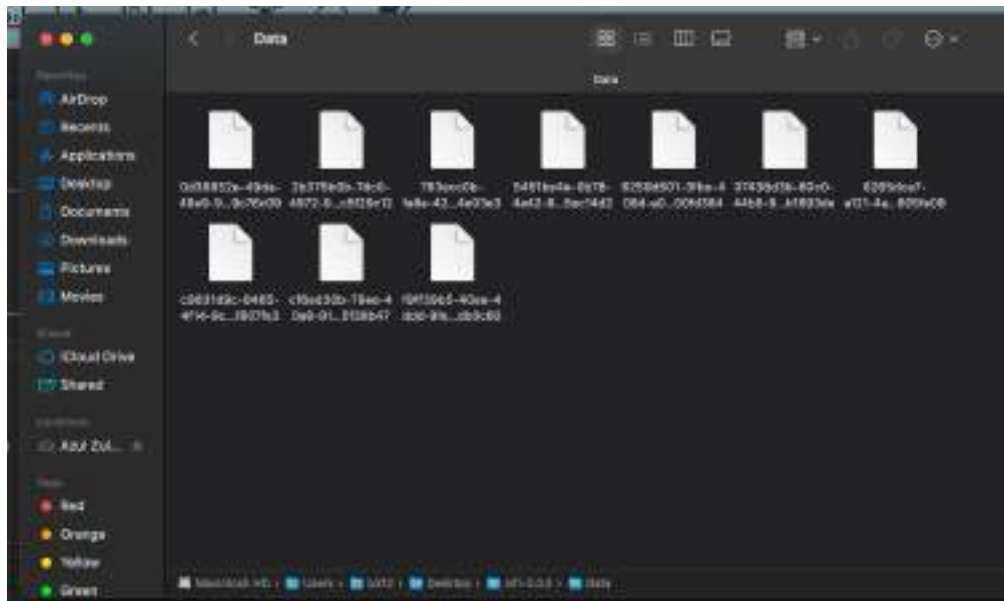


Paso 4: Una vez llenada la cola transferimos los datos al procesador PutFile dándole click derecho y seleccionando la opción Start y se guardaran en la carpeta en la ruta que establecimos previamente

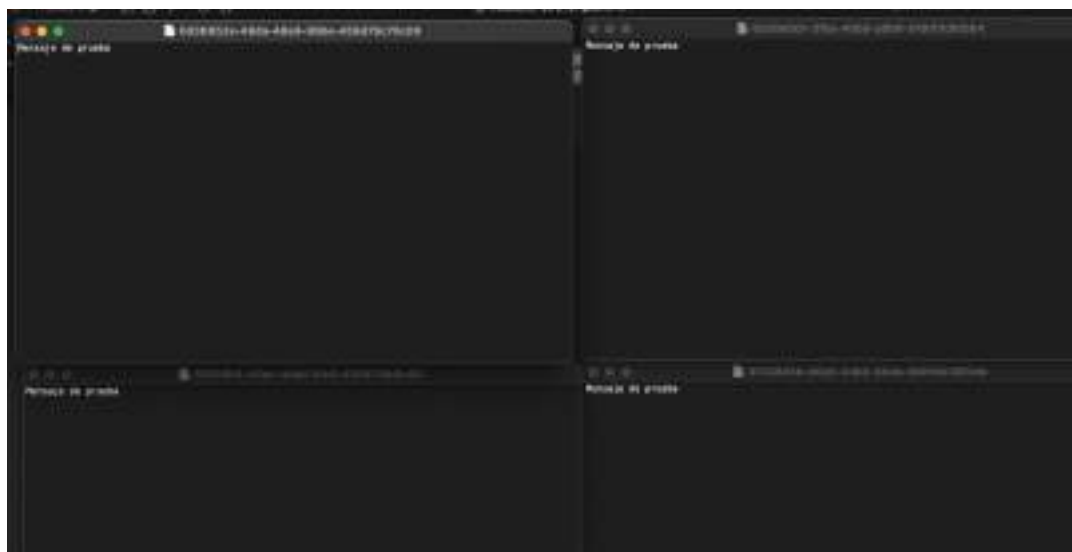


Resultados

Nos dirigimos a la carpeta Data que creamos anteriormente y verificamos que están los datos



Y abriéndolos los archivos podremos leer el mensaje que establecimos anteriormente



Se logró ejecutar el flujo de datos correctamente. Al inspeccionar el sistema operativo en la ruta de destino configurada (carpeta Data), se observa la generación automatizada de múltiples archivos de texto. Al abrir estos archivos mediante un editor de texto, se comprobó que el contenido de cada documento corresponde exactamente al texto inyectado en el procesador: Mensaje de prueba.

Conclusion

La realización de esta práctica ha demostrado de manera exitosa la capacidad de implementar y automatizar un flujo de datos ETL utilizando la plataforma Apache NiFi operando desde un entorno local de macOS. A través de la configuración paso a paso de procesadores fundamentales como GenerateFlowFile y PutFile, se comprobó cómo esta herramienta facilita la orquestación de la información mediante una interfaz visual e intuitiva que elimina la necesidad de programar scripts complejos para el movimiento de archivos, más allá de la simple generación de texto de prueba y su almacenamiento en un directorio local, este ejercicio sienta las bases operativas para comprender arquitecturas de integración mucho más robustas que son vitales en el desarrollo de software y la informática actual.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Creacion de ETL Apache NiFi APIS

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

26/03/2026

Introducción

En el ámbito de la Inteligencia de Negocios, el proceso de Extracción, Transformación y Carga es fundamental para la integración de datos provenientes de diversas fuentes. La presente práctica tiene como objetivo principal el uso de Apache NiFi para la gestión de flujos de datos automatizados a través del consumo de APIs. Mediante la configuración de procesadores específicos, se busca fortalecer la comprensión técnica sobre la interoperabilidad entre sistemas y la automatización de procesos de ingesta de datos en tiempo real, promoviendo el diseño de arquitecturas de datos eficientes y escalables dentro de un entorno profesional.

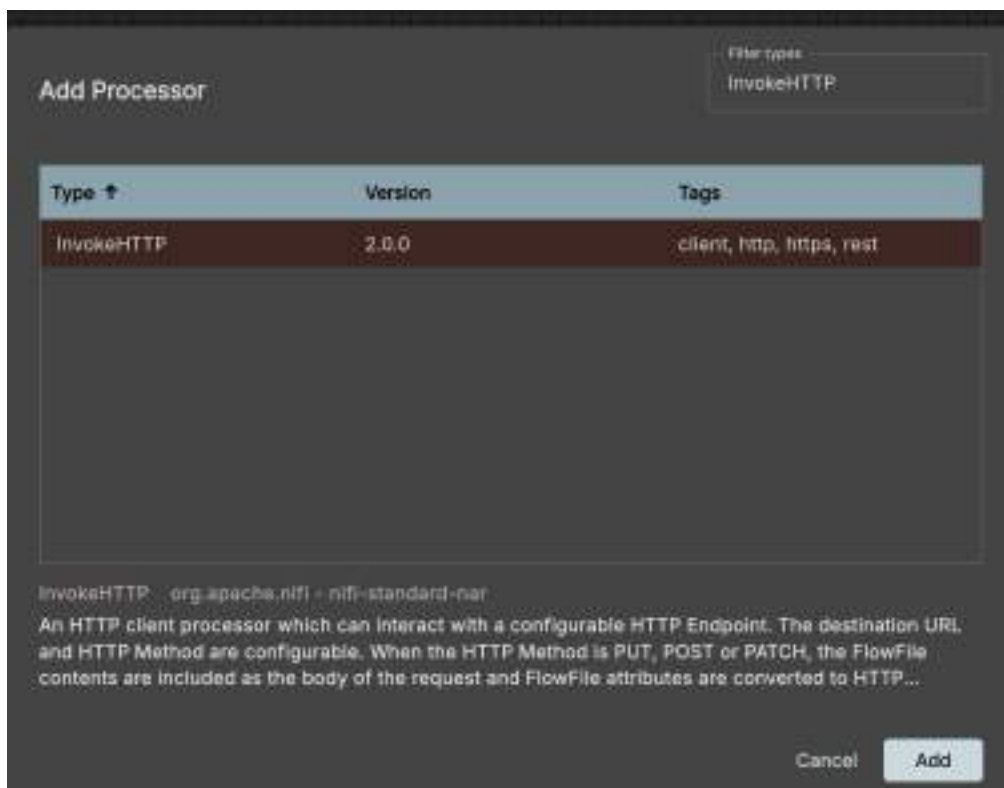
Desarrollo de la Práctica

Instrucciones de la Práctica:

1. Configurar un flujo ETL en Apache NiFi que consuma datos de una API externa.
2. Documentar la configuración de cada procesador y la conexión del flujo.
3. Validar la persistencia de los datos en el sistema local.

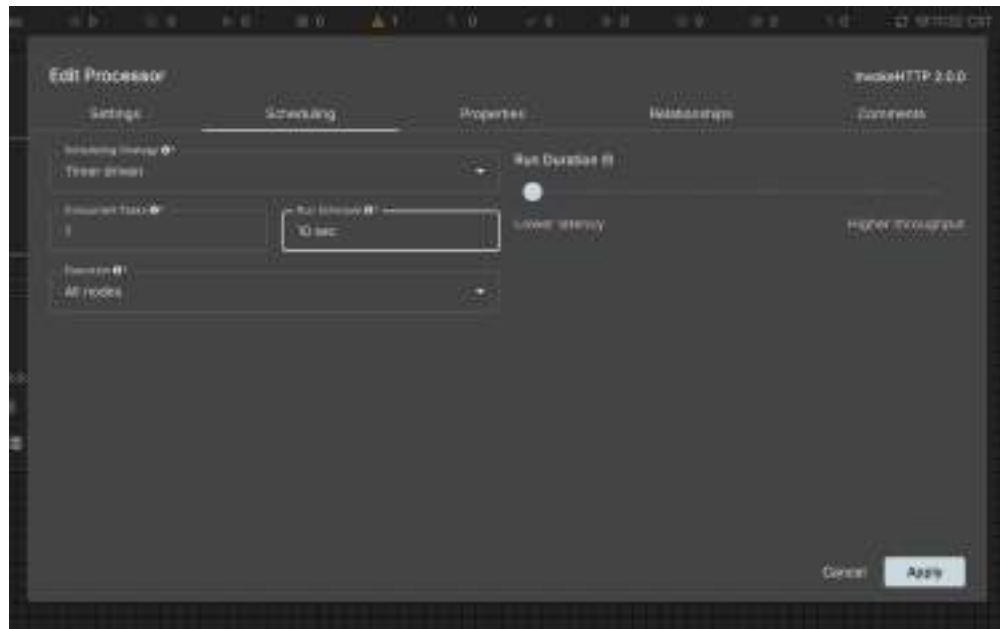
Segmento 1: Selección del Procesador de Entrada

Descripción: Se selecciona el procesador InvokeHTTP para realizar peticiones a un endpoint externo. Este componente permite interactuar con APIs mediante métodos como GET y POST.



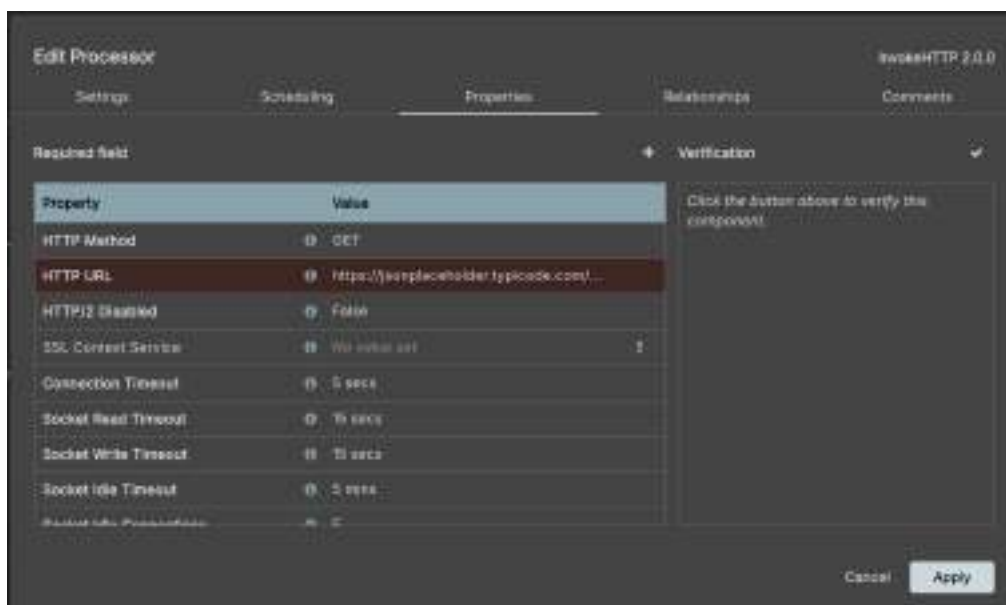
Segmento 2: Configuración de Programación (Scheduling)

Descripción: Se define la estrategia de ejecución. En este caso, se configura un Timer Driven con un intervalo de 10 segundos para automatizar la consulta recurrente a la API.



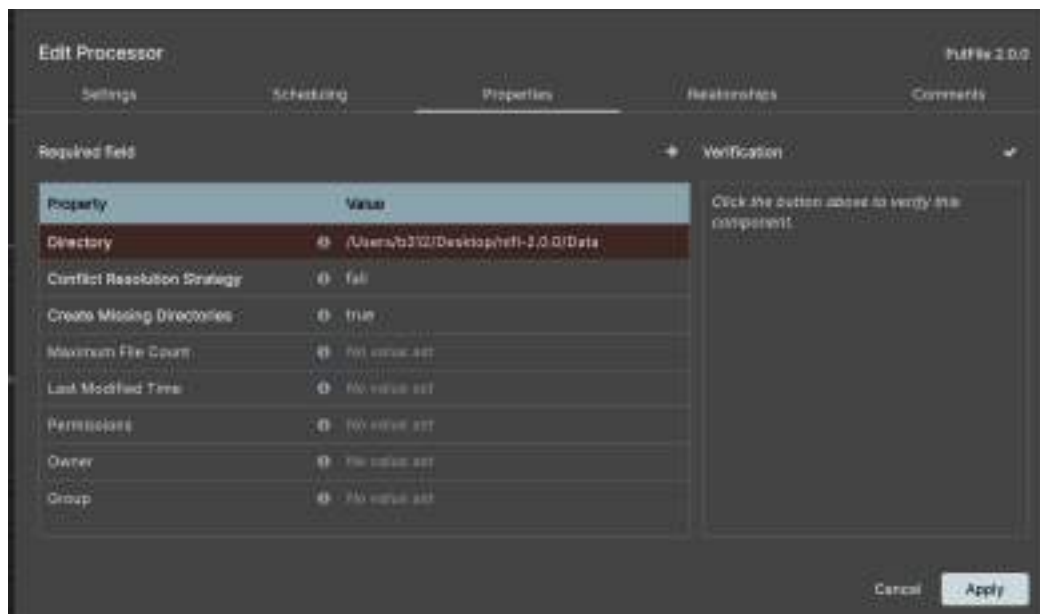
Segmento 3: Configuración de Propiedades de la API

Descripción: Se establece el método HTTP como GET y se ingresa la URL del endpoint JSONPlaceholder para obtener los datos estructurados que serán procesados en el flujo.



Segmento 4: Configuración del Procesador de Salida

Descripción: Se utiliza el procesador PutFile para almacenar los datos recibidos. Se especifica el directorio local dentro del sistema operativo macOS donde se guardarán los archivos resultantes



Segmento 5: Gestión de Relaciones y Reintentos

Descripción: Se configuran las reglas de finalización para casos de éxito o fallo. Se establece un límite de 10 reintentos con una penalización de tiempo para asegurar la robustez del flujo ante errores de red.



Segmento 6: Establecimiento de Conexiones

Descripción: Se crea el enlace entre InvokeHTTP y PutFile. Se seleccionan las relaciones a transferir y se definen las prioridades del flujo para el manejo de la cola de datos

Create Connection

Details Settings

From Processor: InvokeHTTP

To Processor: PutFile

Within Group: NIFI Flow

Within Group: NIFI Flow

Relationships:

- ☒ Failure
- ☒ No Retry
- ☒ Original
- ☒ Response
- ☒ Retry

Cancel Add

Create Connection

Details Settings

Name:

Id: No value set

Priority Expires: 10 sec

Back Pressure Queue Threshold: 10000

Queue Threshold: 1 GB

Load Balance Strategy: Do not load balance

Available Prioritizers:

- FirstInFirstOutPrioritizer
- NewestFlowFileFirstPrior...
- OldestFlowFileFirstPrior...
- PriorityAttributePrioritizer

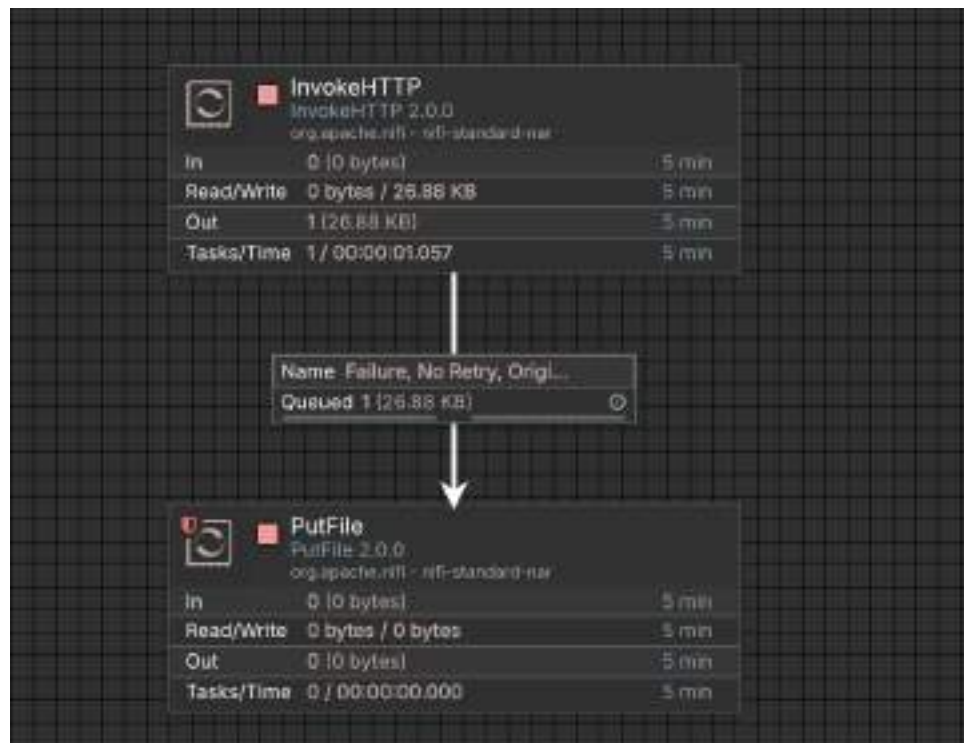
Selected Prioritizers:

Cancel Add

Resultados

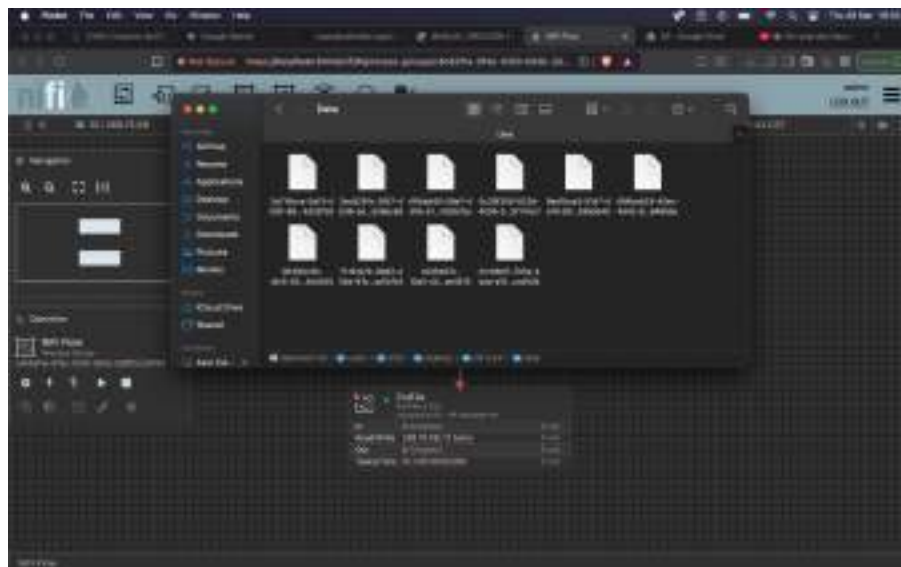
Se muestra la ejecución exitosa del flujo ETL en la interfaz de Apache NiFi. Se puede observar cómo los FlowFiles son generados por la petición HTTP y posteriormente

almacenados de forma persistente en la carpeta local designada, cumpliendo con el ciclo de extracción y carga de información.



The screenshot shows the Apache NiFi web interface. The top navigation bar includes links for Home, Tools, Views, Settings, Profiles, and Users. The main content area displays a table with the following columns: **Position**, **UUID**, **Filename**, **File Size**, **Storage Location**, **Storage Duration**, and **Permissions**. The table contains 10 rows of data, each representing a file entry with its respective UUID, filename, size, and storage details.

Position	UUID	Filename	File Size	Storage Location	Storage Duration	Permissions
1	1a1a1a1a-1a1a-1a1a-1a1a-1a1a1a1a1a1a	1a1a1a1a-1a1a-1a1a-1a1a-1a1a1a1a1a1a	26.88 KB	1a1a1a1a-1a1a-1a1a-1a1a-1a1a1a1a1a1a	10000000000000000000	1a1a1a1a-1a1a-1a1a-1a1a-1a1a1a1a1a1a
2	2a2a2a2a-2a2a-2a2a-2a2a-2a2a2a2a2a2a	2a2a2a2a-2a2a-2a2a-2a2a-2a2a2a2a2a2a	26.88 KB	2a2a2a2a-2a2a-2a2a-2a2a-2a2a2a2a2a2a	10000000000000000000	2a2a2a2a-2a2a-2a2a-2a2a-2a2a2a2a2a2a
3	3a3a3a3a-3a3a-3a3a-3a3a-3a3a3a3a3a3a	3a3a3a3a-3a3a-3a3a-3a3a-3a3a3a3a3a3a	26.88 KB	3a3a3a3a-3a3a-3a3a-3a3a-3a3a3a3a3a3a	10000000000000000000	3a3a3a3a-3a3a-3a3a-3a3a-3a3a3a3a3a3a
4	4a4a4a4a-4a4a-4a4a-4a4a-4a4a4a4a4a4a	4a4a4a4a-4a4a-4a4a-4a4a-4a4a4a4a4a4a	26.88 KB	4a4a4a4a-4a4a-4a4a-4a4a-4a4a4a4a4a4a	10000000000000000000	4a4a4a4a-4a4a-4a4a-4a4a-4a4a4a4a4a4a
5	5a5a5a5a-5a5a-5a5a-5a5a-5a5a5a5a5a5a	5a5a5a5a-5a5a-5a5a-5a5a-5a5a5a5a5a5a	26.88 KB	5a5a5a5a-5a5a-5a5a-5a5a-5a5a5a5a5a5a	10000000000000000000	5a5a5a5a-5a5a-5a5a-5a5a-5a5a5a5a5a5a
6	6a6a6a6a-6a6a-6a6a-6a6a-6a6a6a6a6a6a	6a6a6a6a-6a6a-6a6a-6a6a-6a6a6a6a6a6a	26.88 KB	6a6a6a6a-6a6a-6a6a-6a6a-6a6a6a6a6a6a	10000000000000000000	6a6a6a6a-6a6a-6a6a-6a6a-6a6a6a6a6a6a
7	7a7a7a7a-7a7a-7a7a-7a7a-7a7a7a7a7a7a	7a7a7a7a-7a7a-7a7a-7a7a-7a7a7a7a7a7a	26.88 KB	7a7a7a7a-7a7a-7a7a-7a7a-7a7a7a7a7a7a	10000000000000000000	7a7a7a7a-7a7a-7a7a-7a7a-7a7a7a7a7a7a
8	8a8a8a8a-8a8a-8a8a-8a8a-8a8a8a8a8a8a	8a8a8a8a-8a8a-8a8a-8a8a-8a8a8a8a8a8a	26.88 KB	8a8a8a8a-8a8a-8a8a-8a8a-8a8a8a8a8a8a	10000000000000000000	8a8a8a8a-8a8a-8a8a-8a8a-8a8a8a8a8a8a
9	9a9a9a9a-9a9a-9a9a-9a9a-9a9a9a9a9a9a	9a9a9a9a-9a9a-9a9a-9a9a-9a9a9a9a9a9a	26.88 KB	9a9a9a9a-9a9a-9a9a-9a9a-9a9a9a9a9a9a	10000000000000000000	9a9a9a9a-9a9a-9a9a-9a9a-9a9a9a9a9a9a
10	0a0a0a0a-0a0a-0a0a-0a0a-0a0a0a0a0a0a	0a0a0a0a-0a0a-0a0a-0a0a-0a0a0a0a0a0a	26.88 KB	0a0a0a0a-0a0a-0a0a-0a0a-0a0a0a0a0a0a	10000000000000000000	0a0a0a0a-0a0a-0a0a-0a0a-0a0a0a0a0a0a



Conclusión

La implementación de procesos de Extracción, Transformación y Carga mediante Apache NiFi representa un avance significativo en la optimización de arquitecturas de datos modernas, a través del desarrollo de esta práctica, se ha podido constatar que la capacidad de automatizar el flujo de información desde APIs externas hacia sistemas de almacenamiento local no es solo una tarea técnica, sino una necesidad estratégica en el ecosistema de la Inteligencia de Negocios. El uso de herramientas de orquestación visual permite una gestión mucho más granular y transparente de los datos, facilitando la identificación de cuellos de botella y garantizando que la información esté disponible con la integridad y rapidez que los entornos empresariales demandan actualmente. Desde una perspectiva técnica, la configuración de los procesadores como InvokeHTTP y PutFile demuestra la versatilidad de NiFi para manejar protocolos de comunicación estándar y operaciones de entrada/salida de archivos de manera eficiente. La posibilidad de establecer políticas de reintento y manejar errores de forma automatizada reduce drásticamente la intervención manual, lo que a su vez minimiza el riesgo de pérdida de datos o inconsistencias en los reportes finales.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD II

Instalacion de Pentahu Saiku

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Numero de Control

222310459

Docente

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

15/04/2026

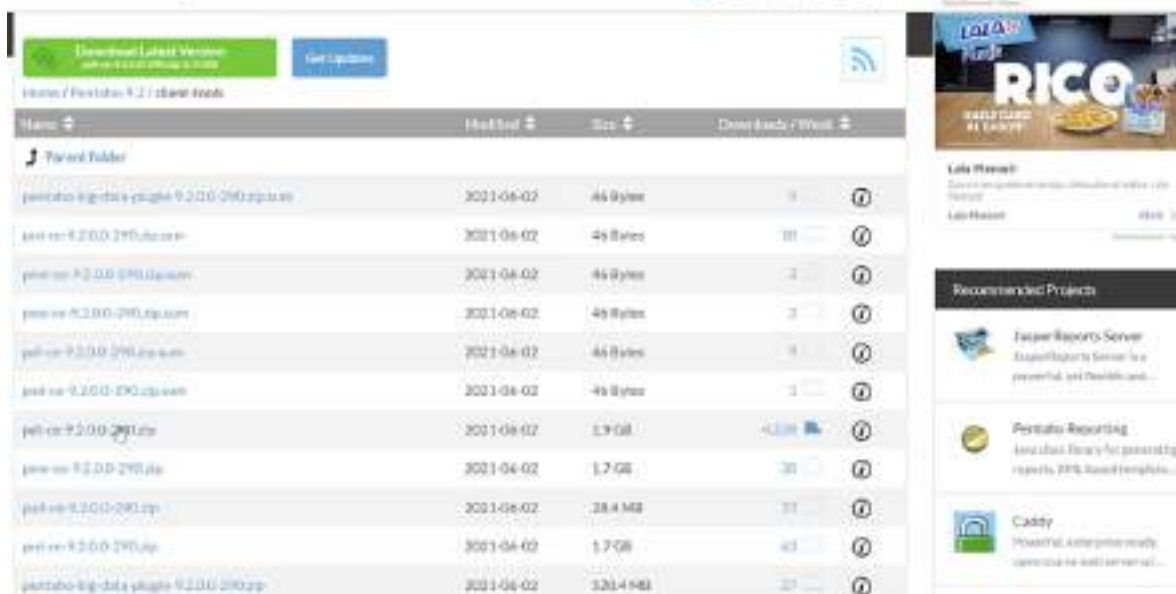
Buscamos pentaho data integration en Google y entramos al primer link que aparece



En esta pagina podremos descargar pentaho



Buscamos el archivo pdi-ce-9.2.00.zip y lo descargamos



Una vez descargado creamos una carpeta en el disco local c



Y copiamos el archivo que descargamos en la pagina y lo descomprimos



Ya dentro de la carpeta buscaremos el archivo set-pentaho-env y lo ejecutaremos como administrador



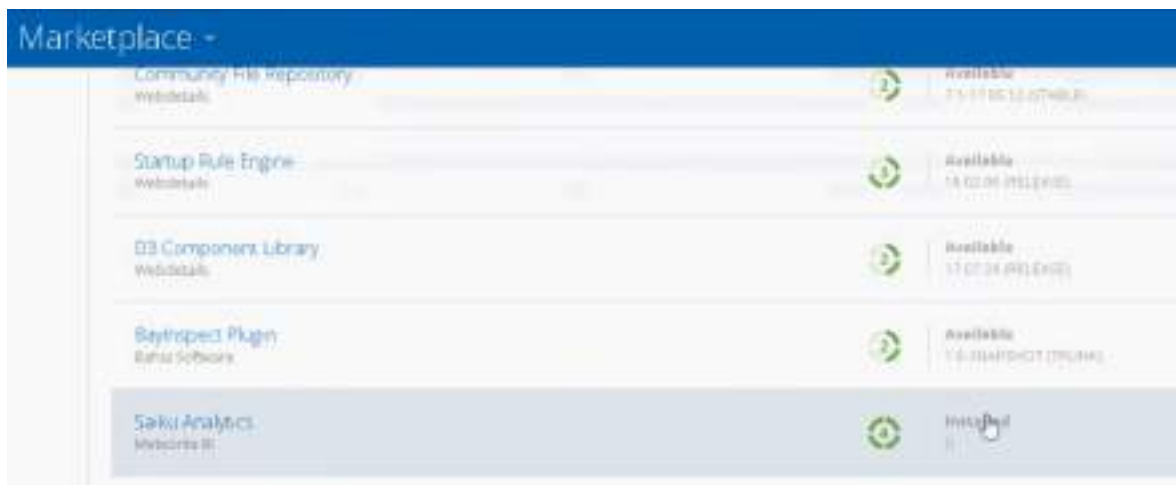
Lo siguiente sera hacer lo mismo con el archivo spoon



Con eso ya estara instalado pentaho



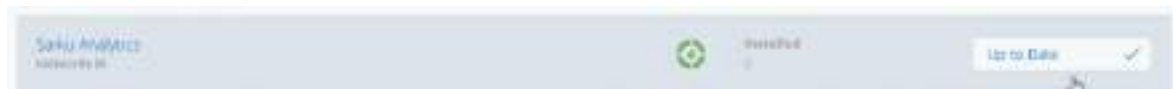
Lo siguiente será buscar en el Marketplace de pentaho el archivo saiku analytics



Y le daremos a instalar



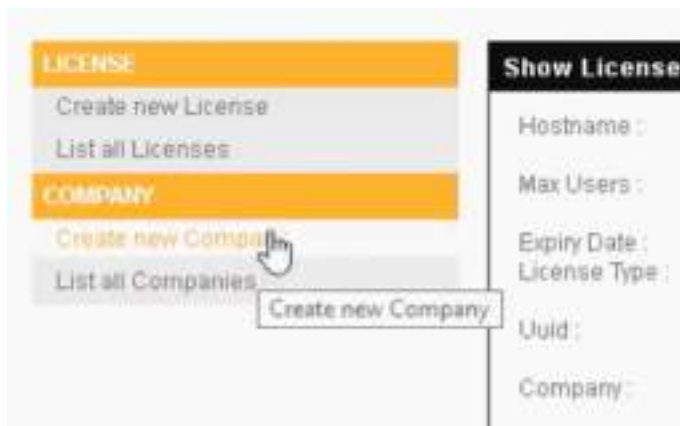
Esperamos hasta que aparezca así



Una vez instalado entraremos a la siguiente pagina e iniciaremos sesion



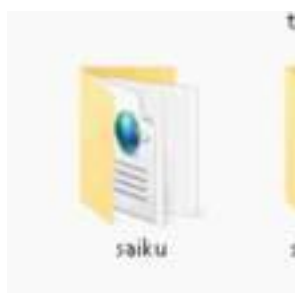
Seleccionamos la opción créate new company



Y ahí es donde pondremos nuestros datos y le daremos en download license



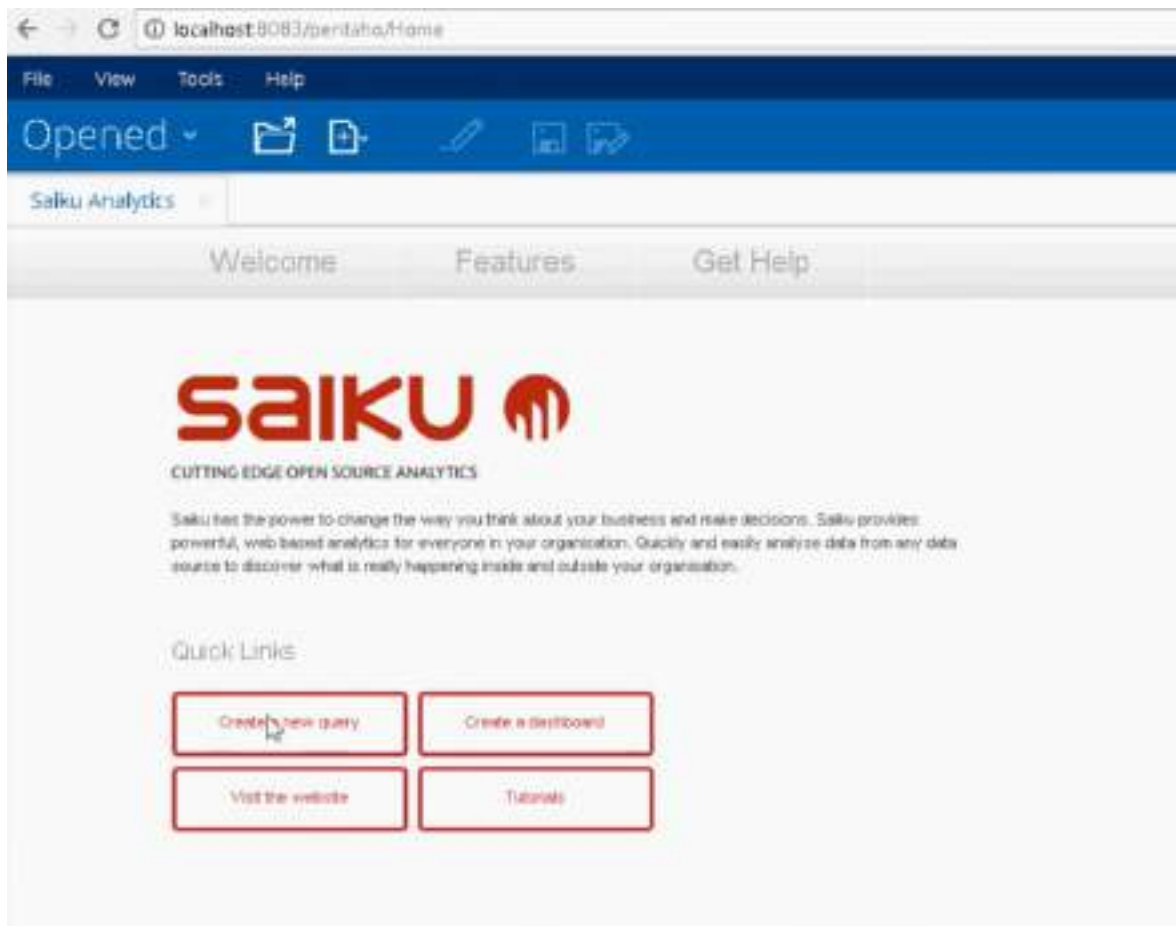
Una vez que le demos a download license nos dejara esta carpeta



En la cual estará la licencia para usar saiku y llevaremos a la carpeta de pentaho



Y así terminaría instalado pentahu saiku



Conclusión

La culminación de las actividades presentadas en este portafolio reafirma que la Inteligencia de Negocios moderna depende de una orquestación precisa y automatizada de los datos. A través de las prácticas con Apache NiFi, se constató que la automatización de procesos mediante interfaces visuales no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también minimiza errores críticos y garantiza la integridad de la información en tiempo real.

Por otro lado, el análisis de las arquitecturas OLAP permitió comprender que no existe una solución única para todas las empresas; la elección entre un enfoque relacional (ROLAP) o multidimensional (MOLAP) debe basarse en un equilibrio entre la capacidad de almacenamiento y la velocidad de respuesta requerida por el negocio.